

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH**



**BÁO CÁO
ĐỒ ÁN CƠ SỞ 3**

**TÊN ĐỀ TÀI
XÂY DỰNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG BÁN ĐỒ ĂN CHAY
(GREENY).**

Sinh viên thực hiện	: VÕ THỊ KIỀU DUNG TRẦN THỊ THU LAM
Mã sinh viên	: 23IT.B025 23IT.B108
Giảng viên hướng dẫn	: TS.NGUYỄN VĂN BÌNH

Đà Nẵng, tháng 5 năm 2025

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH**



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CƠ SỞ 3

TÊN ĐỀ TÀI XÂY DỰNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG BÁN ĐỒ ĂN CHAY (GREENY).

Sinh viên thực hiện	: VÕ THỊ KIỀU DUNG TRẦN THỊ THU LAM
Mã sinh viên	: 23IT.B025 23IT.B108
Giảng viên hướng dẫn	: TS. NGUYỄN VĂN BÌNH

Đà Nẵng, tháng 5 năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên với tình cảm sâu sắc và chân thành nhất, cho phép chúng em được bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả các cá nhân và tổ chức đã tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ chúng em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu đề tài này. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, chúng em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý Thầy Cô và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, chúng em xin gửi đến quý Thầy Cô ở Khoa Khoa Học Máy Tính đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong quá trình học tập tại trường. Nhờ có những lời hướng dẫn, dạy bảo của các thầy cô nên đề nghiên cứu của chúng em mới có thể hoàn thiện tốt đẹp.

Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy Ts.Nguyễn Văn Bình – người đã trực tiếp giúp đỡ, quan tâm, hướng dẫn, truyền đạt kiến thức cho chúng em, giúp chúng em hoàn thành tốt báo cáo này. Với kiến thức còn nhiều hạn chế và thiếu kinh nghiệm thực tiễn nên khó tránh khỏi những thiếu sót trong bài làm.

Chúng em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô để chúng em hoàn thiện hơn và rút kinh nghiệm cho những báo cáo tiếp theo. Trong quá trình học tập và nghiên cứu, nếu chúng em có sai sót gì, kính mong thầy cô bỏ qua cho chúng em! Chúng em xin kính chúc quý thầy cô luôn luôn khỏe mạnh và một ngày thành công hơn trên con đường giảng dạy của mình.

Chúng em xin trân trọng cảm ơn.!

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Chữ kí của GVHD

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	3
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.....	4
MỤC LỤC	5
MỤC LỤC BẢNG.....	9
MỤC LỤC HÌNH ẢNH.....	11
MỞ ĐẦU	1
1. 1	
2. 1	
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	3
1.1 3	
1.1.2 3	
1.1.3 4	
1.1.4 4	
1.2 Giới thiệu sơ lược cơ về MYSQL:	4
1.2.1 Lịch sử phát triển MySQL:	5
1.2.2 Thuật ngữ thường gặp cơ bản trong MYSQL:.....	5
1.2.3 Kiểu dữ liệu trong MYSQL:.....	6
1.2.4 Mối quan hệ và ràng buộc trong MYSQL :	7
1.2.5 Truy vấn nhiều bảng với Join trong MYSQL:	7
1.2.6 Một số lệnh trong MYSQL:	8
1.2.7 Ưu điểm của My SQL:	9
1.2.8 Nhược điểm của MYSQL:	9
1.3 Tổng kết chương 1:.....	10
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG	11
2.1 Định nghĩa bài toán	11
2.1.1 Mô tả ngắn bài toán:	11
2.1.2 Các nhóm chức năng chính:	11
2.2 Xác định tác nhân và usecase:	13

2.2.1 Xác định tác nhân:.....	13
2.2.2 Xác định usecase:.....	13
2.3 Đặc tả use-case:.....	15
2.3.1 Đặc tả UC-01 Đăng nhập:.....	15
2.3.2 Đặc tả UC-02 Đăng ký:	15
2.3.3 Đặc tả UC-03 Xem thông tin sản phẩm:.....	16
2.3.4 Đặc tả UC-04 Cập nhật thông tin sản phẩm:.....	17
2.3.5 Đặc tả UC-05 Xóa thông tin sản phẩm:.....	18
2.3.6 Đặc tả UC-06 Xem thông tin danh mục sản phẩm:.....	19
2.3.7 Đặc tả UC-07 Xóa thông tin danh mục sản phẩm:.....	19
2.3.8 Đặc tả UC-08 Cập nhật thông tin danh mục sản phẩm:.....	20
2.3.8 Đặc tả UC-09 Cập nhật thông tin cá nhân	22
2.3.10 Đặc tả UC-10 Xét duyệt đơn hàng	23
2.3.11 Đặc tả UC-11 Thanh toán	24
2.3.12 Đặc tả UC-12 Phân quyền truy cập	25
2.3.13 Đặc tả UC-13 Xem giỏ hàng	26
2.3.15 Đặc tả UC-14 Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.....	27
2.3.15 Đặc tả UC-15 Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng	28
2.3.17 Đặc tả UC Tìm kiếm.....	28
2.3.17.1 Đặc tả UC-16 Tìm kiếm sản phẩm:	28
2.3.17.2 Đặc tả UC-17 Tìm kiếm đơn hàng:.....	29
2.3.17.3 Đặc tả UC-18 Tìm kiếm danh mục sản phẩm:	30
3. Biểu đồ use-case:.....	32
3.1 Biểu đồ use-case Tổng quát:	32
3.2 Biểu đồ use-case Quản lý sản phẩm:	33
3.3 Quản lý đơn hàng:	34
3.4 Quản lý danh mục sản phẩm:	35
3.5 Quản lý giỏ hàng:.....	36
4. Biểu đồ Lớp và Cơ sở dữ liệu:	37
4.1 Biểu đồ lớp:	37
4.2 Cơ sở dữ liệu:	37

4.2.1 ERD Cơ sở dữ liệu	37
4.2.2 Chi tiết sơ đồ dữ liệu:	38
5. Mô hình hóa hành vi:	41
5.1 Đăng nhập:	41
5.1.1 Biểu đồ hoạt động đăng nhập:.....	41
5.1.2 Biểu đồ trình tự Đăng nhập:.....	42
5.2 Đăng ký	43
5.2.1 Biểu đồ hoạt động Đăng ký:	43
5.2.2 Biểu đồ trình tự Đăng ký:	44
5.3 Quản lý sản phẩm:.....	45
5.3.1 Biểu đồ hoạt động Quản lý sản phẩm :	45
5.3.2 Biểu đồ trình tự Quản lý sản phẩm:	46
5.4 Quản lý danh mục sản phẩm:.....	47
5.4.1 Biểu đồ hoạt động Quản lý danh mục sản phẩm:	47
5.4.2 Biểu đồ trình tự Quản lý danh mục sản phẩm:	48
CHƯƠNG 3. CHƯƠNG TRÌNH DEMO	49
3.1 Giao diện người dùng	49
3.1.1 Chức năng Đăng nhập/ Đăng ký:.....	49
3.1.2 Giao diện Trang chủ:	51
3.1.3 Giao diện Xem thông tin sản phẩm:	52
3.1.4 Giao diện Xem chi tiết thông tin sản phẩm:	53
3.1.5 Giao diện Đánh giá:.....	54
3.1.6 Giao diện Giỏ hàng:.....	55
3.1.7 Giao diện Thanh toán:	56
2.2 59	
3.2.1 Giao diện Đăng nhập/ Đăng ký:.....	57
3.2.2 Giao diện Quản lý sản phẩm:	59
3.2.3 Giao diện Quản lý hóa đơn và xét duyệt:.....	62
3.2.4 Giao diện Quản lý người dùng:.....	64
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	65

1.1	68
1.2	68
2. Hạn chế và hướng phát triển	66
2.1 Hạn chế:	66
2.2 Hướng phát triển:	66
TÀI LIỆU THAM KHẢO	68

MỤC LỤC BẢNG

Bảng 1 Một số kiểu dữ liệu trong MySQL	6
Bảng 2 Danh sách use-case	14
Bảng 3. Bảng đặc tả UC Đăng nhập	15
Bảng 4. Bảng đặc tả UC Đăng ký	16
Bảng 5. Bảng đặc tả UC Xem thông tin sản phẩm	16
Bảng 6. Bảng đặc tả UC Cập nhật thông tin sản phẩm	17
Bảng 7. Bảng đặc tả UC Xóa thông tin sản phẩm	18
Bảng 8. Bảng đặc tả UC Xem thông tin danh mục sản phẩm	19
Bảng 9. Bảng đặc tả UC Xóa thông tin danh mục sản phẩm	20
Bảng 10. Bảng đặc tả UC cập nhật thông tin danh mục sản phẩm	21
Bảng 11. Bảng đặc tả UC Cập nhật thông tin cá nhân	22
Bảng 12. Đặc tả UC Xét duyệt đơn hàng	23
Bảng 13. Bảng đặc tả UC Thanh toán	24
Bảng 14. Bảng đặc tả UC Phân quyền truy cập	25
Bảng 15. Đặc tả UC Xem giỏ hàng	26
Bảng 16. Đặc tả UC Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	27
Bảng 17. Đặc tả UC Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng	28
Bảng 18. Đặc tả UC Tìm kiếm sản phẩm	29
Bảng 19. Đặc tả UC Tìm kiếm đơn hàng	30
Bảng 20. Đặc tả UC Tìm kiếm danh mục sản phẩm	31
Bảng 21. Bảng Sản phẩm(sanpham)	38
Bảng 22. Bảng Danh mục (danhmuc)	38
Bảng 22. Bảng Hóa đơn(hoadon)	39
Bảng 23. Bảng Chi tiết hóa đơn(chitiethoadon)	39
Bảng 24. Bảng Người dùng(nguoidung)	39
Bảng 25. Bảng Đánh giá(binhluan)	39
Bảng 26. Bảng Yêu thích(yeuthich)	40
Bảng 27. Bảng Phân quyền(phanquyen)	40

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Use-case Tổng quát	32
Hình 2. Use-case Quản lý sản phẩm	33
Hình 3 Use-case Quản lý đơn hàng	34
Hình 4 Use-case Quản lý danh mục sản phẩm	35
Hình 5. Use-case Quản lý giỏ hàng	36
Hình 6 Biểu đồ lớp	37
Hình 7. Cơ sở dữ liệu	38
Hình 8. Biểu đồ hoạt động Đăng nhập	41
Hình 9. Biểu đồ trình tự Đăng nhập	42
Hình 10. Biểu đồ hoạt động Đăng ký	43
Hình 11. Biểu đồ trình tự Đăng ký	44
Hình 12. Biểu đồ hoạt động Quản lý sản phẩm	45
Hình 13. Biểu đồ trình tự Quản lý sản phẩm	46
Hình 14. Biểu đồ hoạt động Quản lý danh mục sản phẩm	47
Hình 15. Biểu đồ trình tự Quản lý danh mục sản phẩm	48
Hình 16. Giao diện Đăng nhập (người dùng)	49
Hình 17. Giao diện Đăng ký(người dùng)	50
Hình 18. Giao diện trang chủ	51
Hình 19. Giao diện Xem thông tin sản phẩm theo danh mục	52
Hình 20. Giao diện Xem chi tiết thông tin sản phẩm	53
Hình 21. Giao diện Đánh giá	54
Hình 22. Giao diện Giỏ hàng	55
Hình 23. Giao diện Thanh toán	56
Hình 24. Giao diện Đăng nhập(quản lý)	57
Hình 25. Giao diện Đăng ký(quản lý)	58
Hình 26. Giao diện Quản lý sản phẩm	59
Hình 27. Giao diện Cập nhật sản phẩm	60
Hình 28. Giao diện Thêm sản phẩm	61
Hình 29. Giao diện Quản lý hóa đơn	62

Hình 30. Giao diện Xét duyệt hóa đơn	63
Hình 31. Giao diện Quản lý người dùng	64

DANH MỤC VIẾT TẮT

STT	Viết tắt	Cụm từ
1	MySQL	MyStructured Query Language
2	PHP	Hypertext Preprocessor
3	PK	Primary Key
4	FK	Foreign Key

MỞ ĐẦU

1. Giới thiệu đề tài:

Ngày nay, giữa nhịp sống hiện đại đầy hối hả, con người ngày càng quan tâm hơn đến sức khỏe, tinh thần và môi trường sống. Trong hành trình hướng đến một lối sống lành mạnh, việc lựa chọn những bữa ăn thanh đạm, sạch và tốt cho cơ thể đang trở thành xu hướng tích cực. Đó cũng chính là lý do **ứng dụng Greeny** ra đời – ứng dụng di động chuyên cung cấp các món ăn chay chất lượng, tiện lợi và giàu giá trị dinh dưỡng từ quán Greeny.

Ứng dụng Greeny không chỉ là một nền tảng đặt món thông thường. Đó là **một trải nghiệm ẩm thực chay trọn vẹn**, nơi bạn có thể dễ dàng khám phá, lựa chọn và đặt những món ăn chay thơm ngon, được chế biến từ nguyên liệu sạch, hoàn toàn từ thực vật và không hóa chất độc hại. Mỗi món ăn trên ứng dụng là sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng, hương vị và tâm huyết của đầu bếp, với mong muốn mang lại sự an nhiên trong từng bữa ăn.

Greeny mong muốn ứng dụng không chỉ là nơi bạn chọn món ăn chay mỗi ngày, mà còn là **người bạn đồng hành trong hành trình sống khỏe, sống xanh**. Mỗi lựa chọn từ Greeny là một đóng góp tích cực cho chính bạn và cho hành tinh – vì một tương lai xanh và bền vững.

Hãy cùng Greeny lan tỏa tinh thần sống xanh – sống khỏe và cùng khám phá thế giới ẩm thực chay đầy màu sắc, hương vị và yêu thương!

2. Mục tiêu đề tài:

a) Đảm bảo thông tin minh bạch và đầy đủ về sản phẩm:

- Chi tiết về món ăn:
 - Cung cấp mô tả chi tiết cho từng món ăn chay: nguyên liệu sử dụng, nguồn gốc thực phẩm (ưu tiên rau củ quả sạch, hữu cơ), lợi ích dinh dưỡng đối với sức khỏe (ví dụ: tốt cho tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân, thanh lọc cơ thể...).
- Chính sách giá cả:
 - Hiển thị giá bán rõ ràng cho từng món ăn ngay trên ứng dụng.
 - Cập nhật thường xuyên các chương trình ưu đãi, combo tiết kiệm hoặc giảm giá định kỳ.
 - Tự động cập nhật mức giá theo thời gian thực, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi và lựa chọn.
- Gợi ý món ăn phù hợp:

- Ứng dụng sẽ đề xuất món ăn theo mùa, theo khẩu vị, hoặc theo mục tiêu sức khỏe (ví dụ: thực đơn giúp thanh lọc cơ thể, tăng năng lượng, ăn chay giảm cân).

b) Nâng cao trải nghiệm mua sắm:

- Giao diện dễ sử dụng:
 - Ứng dụng được thiết kế theo hướng thân thiện, trực quan, dễ thao tác cho mọi đối tượng người dùng.
 - Hỗ trợ tìm kiếm nhanh, lọc theo danh mục món ăn, loại thực đơn (ăn sáng, ăn trưa, ăn tối), khẩu phần, hoặc theo nguyên liệu chính.
- Đặt món tiện lợi:
 - Cho phép đặt món chỉ trong vài bước, hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán (Ví điện tử, chuyển khoản, tiền mặt).
 - Tích hợp dịch vụ giao hàng tận nơi, thời gian linh hoạt và theo dõi trạng thái đơn hàng theo thời gian thực.

3. Bộ cục báo cáo

Sau phần Mở đầu, báo cáo được trình bày trong ba chương chính như sau:

Chương 1: Cơ sở lý thuyết

- Trình bày tổng quan về các công nghệ được sử dụng trong quá trình phát triển ứng dụng như:
- Ngôn ngữ lập trình Kotlin (sử dụng trong Android app development).
- Ngôn ngữ lập trình PHP (xử lý backend, tạo API giao tiếp giữa app và server).

Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống

- Phân tích thiết kế hệ thống. Nội dung chương bao gồm các phần như giới thiệu về thuật toán, bài toán và cách thiết kế cơ sở dữ liệu.

Chương 3: Chương trình Demo

- Giới thiệu các tính năng chính của ứng dụng.
- Hướng dẫn sử dụng cơ bản.
- Trình bày kết quả demo thực tế: đặt món, xem thông tin món ăn, gợi ý thực đơn, thanh toán và giao hàng.

Cuối cùng là Kết luận, Tài liệu tham khảo

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1 Giới thiệu sơ lược về HTML, CSS, JAVASCRIPT

1.1.1 Lịch sử phát triển

Kotlin:

- 2011: Kotlin được JetBrains giới thiệu như một ngôn ngữ lập trình hiện đại cho JVM.
- 2017: Google công nhận Kotlin là ngôn ngữ chính thức cho phát triển ứng dụng Android.
- Hiện tại: Kotlin trở thành ngôn ngữ được ưa chuộng nhờ cú pháp ngắn gọn, an toàn và khả năng tương thích cao với Java.

PHP:

- 1995: Rasmus Lerdorf phát triển PHP như một công cụ để xử lý biểu mẫu web.
- 2000s - nay: PHP không ngừng phát triển, hỗ trợ lập trình hướng đối tượng (OOP), cùng các framework mạnh mẽ như Laravel, CodeIgniter, Symfony.
- Hiện nay: PHP vẫn phổ biến trong việc xây dựng API cho các ứng dụng web và di động nhờ tính đơn giản và cộng đồng hỗ trợ lớn.

1.1.2 Các thành phần cơ bản

Kotlin (Android App):

- Activity/Fragment: Thành phần giao diện người dùng chính trong ứng dụng.
- ViewModel & LiveData: Quản lý dữ liệu và đảm bảo tính ổn định của giao diện khi vòng đời thay đổi.
- Retrofit: Thư viện dùng để gọi API từ PHP server.
- Room Database: Lưu trữ dữ liệu cục bộ trên thiết bị (offline).
- RecyclerView: Hiển thị danh sách sản phẩm, đơn hàng, v.v.

PHP (Server-side):

- Biến (Variables): Bắt đầu bằng \$, dùng để lưu trữ dữ liệu phía server.
- Hàm (Functions): Xử lý logic như thêm sản phẩm, đăng nhập, đăng ký, đặt hàng.
- Kết nối cơ sở dữ liệu (MySQL): PHP kết nối đến MySQL để lưu trữ thông tin người dùng, sản phẩm, đơn hàng.
- RESTful API: Các file PHP riêng biệt như insert.php, login.php, get_sanpham.php,... xử lý yêu cầu từ ứng dụng Android.

1.1.3 Tính chất và đặc điểm

Kotlin:

- Cú pháp ngắn gọn, hiện đại, dễ bảo trì.
- Tương thích hoàn toàn với Java.
- Hỗ trợ tốt các thư viện Android như Jetpack, ViewModel, LiveData, Navigation,...

PHP:

- Ngôn ngữ script phía server đơn giản, dễ học.
- Xử lý tốt các tác vụ backend như xác thực người dùng, lưu trữ dữ liệu.
- Dễ triển khai trên nhiều máy chủ, chi phí thấp.

1.1.4 Tổng kết

Kotlin và PHP là sự kết hợp phổ biến trong phát triển ứng dụng di động hiện nay. Kotlin đảm nhận phần giao diện và tương tác người dùng trên Android, trong khi PHP chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu và logic phía máy chủ.

Ứng dụng di động **GREENY - Bán đồ ăn chay** sử dụng:

- Kotlin để xây dựng giao diện thân thiện, hỗ trợ đặt hàng, xem chi tiết món ăn, quản lý người dùng.
- PHP để cung cấp các API xử lý đăng ký, đăng nhập, hiển thị sản phẩm, thêm giỏ hàng, tạo đơn hàng và phản hồi dữ liệu.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa hai công nghệ này giúp ứng dụng vận hành hiệu quả, mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dùng.

1.2 Giới thiệu sơ lược cơ về MYSQL:

MySQL là hệ quản trị sở dữ liệu mã nguồn mở phổ biến hàng đầu trên thế giới (gọi tắt là RDBMS) và đặc biệt MySQL được ưa chuộng trong quá trình xây dựng, phát triển ứng dụng. MySQL được đánh giá là hệ quản trị cơ sở dữ liệu tốc độ cao, ổn định và dễ sử dụng, có khả năng thay đổi mô hình sử dụng phù hợp với điều kiện công việc. MySQL hoạt động trên nhiều hệ điều hành, cung cấp một hệ thống lớn các hàm tiện ích rất mạnh. MySQL thích hợp với các ứng dụng có truy cập cơ sở dữ liệu trên Internet nhờ vào tốc độ cũng như tính bảo mật cao. MySQL có thể tải miễn phí từ trang chủ với nhiều phiên bản cho các hệ điều hành khác nhau như phiên bản Win32 cho các hệ điều hành dòng Windows, Linux, Mac OS X, Unix, FreeBSD.

1.2.1 Lịch sử phát triển MySQL:

Trong những nỗ lực thực hiện MySQL ban đầu vào năm 1979, nhà phát minh của MySQL đã phát triển công cụ có tên UNIREG (cơ sở dữ liệu nội bộ) tạo tiền đề cho MySQL sau này. Sau một thời gian UNIREG đã được mở rộng nhằm xử lý nhiều cơ sở dữ liệu lớn hơn và được viết lại bằng các ngôn ngữ khác nhau. Sau đó Michael Widenius đã liên hệ với David Hughes (tác giả của mQuery), nhằm kết hợp mQuery với B + ISAM của UNIREG để tạo ra lập chỉ mục cho mQuery. Đó là những khởi đầu cho MySQL ra đời.

1.2.2 Thuật ngữ thường gặp cơ bản trong MYSQL:

- **Database:**

Database chính là nơi giúp lưu trữ được các dữ liệu. Chúng ta có thể coi Database chính là những ngăn tủ mà nó không chỉ đơn thuần giúp chứa đồ mà còn giúp phân loại, cất giữ được các dữ liệu cùng loại với nhau dễ dàng, khoa học. Với từng ngăn tủ trong Database sẽ có chứa một loại dữ liệu riêng, tuy nhiên xét về tổng thể nó lại có sự liên hệ với nhau theo một nguyên tắc nhất định.

- **Open source:**

Hệ thống mã nguồn mở MySQL

Bản chất của MySQL là hệ thống mã nguồn mở nên bất kì ai cũng có thể tải xuống, sử dụng, hay tiến hành chỉnh sửa theo ý muốn. Đó chính là cách hiểu đơn giản nhất của khái niệm Open source với MySQL. Tuy nhiên, thực tế thì vẫn có loại giấy phép GPL mà ở đó có thể hiện rõ ràng những điều bạn được làm và không được làm theo quy định, trong những trường hợp cụ thể.

- **Client - Server:**

Mô hình này giống như một mạng nhện mà ở đó có máy chủ – server sẽ được đặt nằm ở vị trí trung tâm, có nhiệm vụ chủ yếu là lưu trữ các dữ liệu trên hệ thống. Trong khi đó những máy khách – client khi cần tìm kiếm, hay làm việc với một dữ liệu cụ thể sẽ kết nối với máy chủ để được cung cấp thông tin theo nhu cầu.

- **MySQL Client:**

Khái niệm này được hiểu là máy khách trên hệ thống MySQL và nó không nhất thiết phải được cài đặt hệ quản trị dữ liệu này. Chỉ cần có phần mềm mà ở đó cho phép kết nối, cũng như nhận phản hồi của MySQL server là đủ.

- **MySQL Server:**

MySQL Server chính là máy chủ cài và sử dụng cách lưu trữ các dữ liệu thông qua hệ thống MySQL Server được đánh giá cao nhờ khả năng bảo mật tốt, đồng thời cũng có tốc độ xử lý nhanh chóng.

1.2.3 Kiểu dữ liệu trong MYSQL:

Bảng 1 Một số kiểu dữ liệu trong MySQL

Kiểu dữ liệu	Mô tả
VARCHAR	Chuỗi ký tự có độ dài biến đổi
CHAR	Chuỗi ký tự có độ dài cố định
VARBINARY	Dữ liệu nhị phân có độ dài biến đổi
BINARY	Dữ liệu nhị phân có độ dài cố định
TINYBLOB	Dữ liệu nhị phân nhỏ có độ dài biến đổi
TINYTEXT	Văn bản nhỏ có độ dài biến đổi
TEXT	Văn bản có độ dài biến đổi
BLOB	Dữ liệu nhị phân có độ dài biến đổi
MEDIUMTEXT	Văn bản trung bình có độ dài biến đổi
MEDIUMBLOB	Dữ liệu nhị phân trung bình có độ dài biến đổi
LONGTEXT	Văn bản lớn có độ dài biến đổi
BIT	Kiểu giá trị bit
TINYINT	Số nguyên nhỏ, phạm vi từ -128 đến 127
BOOLEAN	Số 0 được coi là sai, các giá trị khác 0 được coi là đúng
SMALLINT	Số nguyên nhỏ, phạm vi từ -32768 đến 32767
MEDIUMINT	Số nguyên trung bình, phạm vi từ -8388608 đến 8388607
INT	Số nguyên, phạm vi từ -2147483648 đến 2147483647
INTEGER	Bằng với INT
BIGINT	Số nguyên lớn, phạm vi từ -9223372036854775808 đến 9223372036854775807
FLOAT	Số dấu phẩy động
DOUBLE	Số dấu phẩy động với phạm vi lớn hơn FLOAT

DATE	Ngày, định dạng YYYY-MM-DD
DATETIME	Ngày và giờ, định dạng YYYY-MM-DD hh:mm:ss
TIME	Thời gian, định dạng hh:mm:ss
YEAR	Năm, định dạng bốn chữ số

1.2.4 Môi quan hệ và ràng buộc trong MYSQL :

1.2.4.1 Ràng buộc:

- NOT NULL – Đảm bảo rằng một cột không thể có giá trị NULL
- UNIQUE – Đảm bảo rằng tất cả các giá trị trong một cột là khác nhau
- PRIMARY KEY – Sự kết hợp giữa không đầy đủ và độc đáo. Xác định duy nhất từng hàng trong bảng
- FOREIGN KEY – Xác định duy nhất một hàng / bản ghi trong bảng khác
- CHECK – Đảm bảo rằng tất cả các giá trị trong một cột thỏa mãn một điều kiện cụ thể
- DEFAULT – Đặt giá trị mặc định cho một cột khi không có giá trị nào được chỉ định
- INDEX – Được sử dụng để tạo và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu rất nhanh chóng

1.2.4.2 Quan hệ:

- Kiểu quan hệ giữa các kiểu thực thể: Tập tất cả các quan hệ giống nhau trên các thực thể của kiểu thực thể.
- Cấp liên kết: Là số kiểu thực thể tham gia vào liên kết đó
- Ràng buộc trên kiểu liên kết
- Ràng buộc tỉ số: Xét mối quan hệ nhị phân R (cấp 2) giữa 2 tập thực thể A và B

1.2.5 Truy vấn nhiều bảng với Join trong MYSQL:

- Inner join: Trả về các bản ghi có giá trị phù hợp giữa hai bảng (nhớ lại phép giao hai tập hợp).
- Left join: Mọi bản ghi bảng bên trái được trả về, bản ghi nào phù hợp với bản ghi bên phải thì nó được bổ sung thêm dữ liệu từ bản ghi bảng bên phải (nếu không có thì nhận NULL)

- Right join: Mọi bản ghi bảng bên phải được trả về, sau bổ sung dữ liệu phù hợp từ bảng bên trái.
- Outer join (full join): Mọi bản ghi ở bảng trái và bảng phải kết hợp lại

1.2.6 Một số lệnh trong MYSQL:

➤ Lệnh CREATE

Lệnh CREATE để tạo một thực thể mới trong MySQL. Cấu trúc chung: CREATE + <Loại thực thể> + <Tên thực thể> + <Tùy chọn>

➤ Lệnh DROP

Lệnh DROP dùng để xóa một thực thể trong MySQL. Cấu trúc chung: DROP + <Loại thực thể> + <Tên thực thể>

➤ Lệnh ALTER

Lệnh ALTER để sửa thông tin một thực thể trong MySQL. Cấu trúc chung: ALTER + <Loại thực thể> + <Tên thực thể> + <Tùy chọn>

➤ Lệnh SELECT dữ liệu

Câu lệnh SELECT trong MySQL được sử dụng để lấy các bản ghi từ một hoặc nhiều bảng.

➤ Lệnh INSERT trong MySQL

Câu lệnh INSERT trong MySQL được sử dụng để chèn một bản ghi đơn hoặc nhiều bản ghi vào một bảng.

➤ Lệnh UPDATE trong MySQL

Câu lệnh UPDATE trong MySQL được sử dụng để cập nhật các bản ghi hiện có trong một bảng.

➤ Lệnh DELETE trong MySQL

Câu lệnh DELETE trong MySQL được sử dụng để xóa một hoặc nhiều bản ghi từ một bảng.

➤ Lệnh TRUNCATE trong MySQL

Câu lệnh TRUNCATE trong MySQL được sử dụng để xóa hết dữ liệu của bảng và reset transaction log, vì thế khi tạo 1 record mới, giá trị của id sẽ bắt đầu từ 1, đây cũng chính là khác biệt lớn nhất của DELETE và TRUNCATE.

1.2.7 Ưu điểm của My SQL:

- Dễ dàng sử dụng:

MySQL rất dễ sử dụng, phù hợp với các nhà phát triển ở mọi cấp độ kỹ năng. Ngôn ngữ truy vấn đơn giản giúp việc truy xuất và thao tác dữ liệu trở nên dễ dàng.

- **Khả năng tương thích rộng:**

Tương thích với nhiều nền tảng như Windows, Linux, và macOS, cho phép sử dụng trên nhiều loại thiết bị, từ máy tính để bàn đến thiết bị di động.

- **Hiệu suất cao:**

Được thiết kế cho hiệu suất cao, có khả năng xử lý lượng lớn dữ liệu và lưu lượng truy cập mà không bị chậm. Sử dụng các kỹ thuật lập chỉ mục và cơ chế lưu vào bộ nhớ đệm để tối ưu hóa hiệu suất.

- **Các tính năng bảo mật mạnh mẽ:**

Cung cấp các tính năng bảo mật mạnh mẽ như xác thực người dùng, mã hóa và kiểm soát truy cập, giúp bảo vệ dữ liệu nhạy cảm khỏi truy cập trái phép.

- **Hỗ trợ từ cộng đồng:**

MySQL có một cộng đồng lớn và tích cực, bao gồm các nhà phát triển và người dùng, cung cấp sự hỗ trợ và đóng góp vào sự phát triển của MySQL.

1.2.8 Nhược điểm của MYSQL:

- **Khả năng mở rộng:**

Sử dụng kiến trúc tập trung, có thể gặp vấn đề về hiệu suất khi cơ sở dữ liệu tăng kích thước và xử lý lượng lớn dữ liệu.

- **Độ phức tạp:**

Thiết lập và bảo trì đòi hỏi kiến thức chuyên môn, gây khó khăn cho các tổ chức hoặc cá nhân nhỏ hơn.

- **Bảo mật:**

Dễ bị vi phạm bảo mật nếu không được cấu hình đúng cách hoặc không áp dụng kịp thời các bản cập nhật.

- **Chức năng hạn chế:**

Có chức năng hạn chế so với một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác, đặc biệt khi xử lý các cấu trúc dữ liệu hoặc kiểu dữ liệu phức tạp.

- **Chi phí:**

Mặc dù MySQL là mã nguồn mở và miễn phí, nhưng có thể phát sinh chi phí cho việc sử dụng hiệu quả, như thuê nhân viên chuyên trách hoặc mua phần mềm/hardware bổ sung.

1.3 Tổng kết chương 1:

HTML, CSS, JavaScript và MySQL là bốn công nghệ cốt lõi trong phát triển web, mỗi công nghệ đóng một vai trò quan trọng, từ xây dựng cấu trúc đến quản lý dữ liệu. HTML cung cấp khung sườn và cấu trúc nội dung, trong khi CSS đảm nhận việc định dạng và thiết kế giao diện để trang web trở nên hấp dẫn hơn. JavaScript mang đến sự tương tác và tính động, cho phép người dùng trải nghiệm các chức năng linh hoạt và hiện đại. Cuối cùng, MySQL hỗ trợ quản lý và lưu trữ dữ liệu, đảm bảo tính ổn định và hiệu quả cho các ứng dụng web. Sự phối hợp giữa bốn công nghệ này giúp xây dựng các hệ thống web mạnh mẽ, từ các trang web tĩnh cơ bản đến ứng dụng phức tạp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng trong kỷ nguyên số.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 Định nghĩa bài toán

2.1.1 Mô tả ngắn bài toán:

Hệ thống ứng dụng di động **Greeny** là một nền tảng thương mại điện tử chuyên cung cấp các món ăn chay chất lượng, hướng đến lối sống lành mạnh và thân thiện với môi trường. Ứng dụng cho phép người dùng dễ dàng tra cứu thông tin món ăn, đặt món, quản lý giỏ hàng và tài khoản cá nhân ngay trên thiết bị di động.

Về phía quản trị, hệ thống hỗ trợ quản lý danh mục món ăn, thông tin sản phẩm, đơn hàng và người dùng thông qua server backend viết bằng **PHP** kết nối cơ sở dữ liệu **MySQL**. Tất cả dữ liệu được đồng bộ hóa với ứng dụng Android được xây dựng bằng **Kotlin**, đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả trong quá trình vận hành.

2.1.2 Các nhóm chức năng chính:

Quản lý Sản phẩm

- **Thông tin sản phẩm:**
 - Tên sản phẩm
 - Mã sản phẩm
 - Mô tả chi tiết
 - Giá bán
 - Hình ảnh sản phẩm
 - Số lượng
- **Chức năng:**
 - Thêm sản phẩm mới
 - Cập nhật thông tin sản phẩm
 - Xóa sản phẩm
 - Cập nhật giá bán

Quản lý Danh mục Sản phẩm

- **Phân loại:**
 - Soup
 - Cơm
 - Bún/mỳ
 - Nước
- **Chức năng:**
 - Tạo danh mục mới
 - Chỉnh sửa danh mục
 - Xóa danh mục
 - Sắp xếp thứ tự hiển thị

Quản lý Tài khoản

- **Tài khoản khách hàng:**
 - Thông tin cá nhân (tên, email, số điện thoại)

- Địa chỉ giao hàng
- **Tài khoản quản trị:**
 - Phân quyền admin/nhân viên
 - Quản lý quyền truy cập
- **Chức năng:**
 - Đăng ký tài khoản mới
 - Đăng nhập/đăng xuất
 - Khôi phục mật khẩu
 - Cập nhật thông tin cá nhân
 - Quản lý địa chỉ giao hàng
 - Xem lịch sử đơn hàng

Quản lý Hóa đơn

- **Thông tin hóa đơn:**
 - Mã hóa đơn
 - Thông tin khách hàng
 - Danh sách sản phẩm
 - Số lượng từng sản phẩm
 - Giá bán
 - Tổng tiền
 - Phương thức thanh toán
 - Trạng thái đơn hàng
 - Thông tin vận chuyển
- **Chức năng:**
 - Cập nhật trạng thái đơn hàng
 - Tìm kiếm hóa đơn
 - Xét duyệt hóa đơn

2.2 Xác định tác nhân và usecase:

2.2.1 Xác định tác nhân:

Dựa vào mô tả bài toán, ta có thể xác định được các tác nhân chính của hệ thống như sau:

Người Quản Lý: là người giám sát toàn bộ hoạt động của cửa hàng, từ quản lý nhân viên, theo dõi doanh thu đến điều hành kho hàng. Họ đảm bảo rằng cửa hàng hoạt động hiệu quả và đạt được mục tiêu kinh doanh.

Khách hàng: là người sử dụng dịch vụ của cửa hàng, bao gồm việc xem sản phẩm, mua sản phẩm.

2.2.2 Xác định usecase:

2.2.2.1 Tác nhân: Người Quản lý

Người quản lý có quyền quản trị toàn diện hệ thống, từ việc quản lý thông tin sản phẩm, khách hàng, đến phân quyền cho các tài khoản khác. Có các usecase sau:

- Đăng nhập
- Đổi mật khẩu
- Cập nhật thông tin cá nhân
- Xem thông tin sản phẩm, danh mục sản phẩm, khách hàng, nhân viên
- Thêm, sửa, xóa thông tin sản phẩm, danh mục sản phẩm, nhân viên
- Phân quyền truy cập.
- Xét duyệt hóa đơn

2.2.2.2 Tác nhân: Khách hàng

Khách hàng là người sử dụng hệ thống để mua sắm trực tuyến hoặc tại cửa hàng. Có các usecase sau:

- Đăng nhập, đăng ký
- Cập nhật thông tin cá nhân
- Xem thông tin sản phẩm
- Mua hàng
- Thanh toán

Bảng 2 Danh sách use-case

ID	USECASE	TÁC NHÂN
UC-01	Đăng nhập	Quản lý, khách hàng

UC-02	Đăng ký	Khách hàng
UC-03	Xem thông tin sản phẩm	Quản lý, khách hàng
UC-04	Cập nhật thông tin sản phẩm	Quản lý
UC-05	Xóa thông tin sản phẩm	Quản lý
UC-06	Xem thông tin danh mục sản phẩm	Quản lý
UC-07	Xóa thông tin danh mục sản phẩm	Quản lý
UC-08	Cập nhật thông tin danh mục sản phẩm	Quản lý
UC-09	Cập nhật thông tin cá nhân	Quản lý, khách hàng
UC-10	Xét duyệt đơn hàng	Quản lý
UC-11	Thanh toán	Khách hàng
UC-12	Phân quyền truy cập	Quản lý
UC-13	Xem giỏ hàng	Khách hàng
UC-14	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Khách hàng
UC-15	Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng	Khách hàng
UC-16	Tìm kiếm sản phẩm	Quản lý, khách hàng
UC-17	Tìm kiếm đơn hàng	Quản lý
UC-18	Tìm kiếm danh mục sản phẩm	Quản lý

2.3 Đặc tả use-case:

2.3.1 Đặc tả UC-01 Đăng nhập:

Tác nhân: Quản lý, khách hàng

Mô tả: UC cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống

Tiền điều kiện: Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống

Hậu điều kiện: Người dùng đã đăng nhập thành công và có thể sử dụng các chức năng của hệ thống

Bảng 3. Bảng đặc tả UC Đăng nhập

STT	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống
1	Người dùng nhấn vào “Đăng nhập”	Hệ thống chuyển hướng đến màn hình đăng nhập
2	Người dùng điền thông tin cần thiết (tên tài khoản, mật khẩu)	Hệ thống kiểm tra thông tin nhập vào
3	3.1 Người dùng nhấn đăng nhập	Hệ thống báo “Đăng nhập thành công”, chuyển hướng đến màn hình chính Hệ thống báo “ Sai tên tài khoản hoặc mật khẩu”
	3.2 Người dùng nhập lại thông tin	Hệ thống kiểm tra lại thông tin mới

2.3.2 Đặc tả UC-02 Đăng ký:

Tác nhân: Khách hàng

Mô tả: UC cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới

Tiền điều kiện: Người dùng chưa có tài khoản trong hệ thống

Hậu điều kiện: Tạo tài khoản mới thành công

Bảng 4. Bảng đặc tả UC Đăng ký

STT	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống
	Người dùng chọn chức năng “Đăng ký”	Hệ thống hiển thị form đăng ký với các trường: họ tên, email, mật khẩu, số điện thoại, địa chỉ
2	Người dùng nhập thông tin cá nhân vào các trường	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin

3	Người dùng nhấn nút “ Đăng ký”	Hệ thống sẽ tiến hành thực hiện các bước kiểm tra bao gồm: + Kiểm tra email chưa được đăng ký + Mã hóa mật khẩu + Tạo tài khoản mới + Gửi email xác nhận đăng ký
		- Hệ thống hiển thị thông báo “ Đăng ký thành công” - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi cụ thể tương ứng với từng trường
	Người dùng sửa lại thông tin	Hệ thống kiểm tra lại thông tin mới

2.3.3 Đặc tả UC-03 Xem thông tin sản phẩm:

Tác nhân: Quản lý, khách hàng

Mô tả: Use Case cho phép người dùng (quản lý, nhân viên, hoặc khách hàng) xem thông tin chi tiết của sản phẩm, bao gồm tên sản phẩm, giá, mô tả và các thông tin liên quan khác.

Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống

Hậu điều kiện: Thông tin chi tiết của sản phẩm được hiển thị thành công

Bảng 5. Bảng đặc tả UC-Xem thông tin sản phẩm

STT	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống
1	Người dùng chọn chức năng "Xem thông tin sản phẩm"	Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm.
2	Người dùng chọn một sản phẩm cụ thể.	Hệ thống truy vấn dữ liệu chi tiết của sản phẩm từ cơ sở dữ liệu và hiển thị: + Tên sản phẩm + Giá + Mô tả + Hình ảnh

3	Người dùng xem thông tin sản phẩm.	Hệ thống tiếp tục hiển thị thông tin cho đến khi người dùng rời khỏi màn hình.
	Trường hợp lỗi:	
	Không có sản phẩm trong danh sách.	Hệ thống hiển thị thông báo "Không có sản phẩm nào được tìm thấy".
	Lỗi dữ liệu sản phẩm hoặc không khả dụng.	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Không thể lấy dữ liệu sản phẩm. Vui lòng thử lại sau." và ghi lại lỗi để kiểm tra hệ thống

2.3.4 Đặc tả UC-04 Cập nhật thông tin sản phẩm:

Tác nhân: Quản lý

Mô tả: UC cho phép cập nhật thông tin sản phẩm

Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản lý. Sản phẩm đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu

Hậu điều kiện: Thông tin của sản phẩm được cập nhật thành công và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.

Bảng 6. Bảng đặc tả UC Cập nhật thông tin sản phẩm

STT	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống
1	Quản lý truy cập vào hệ thống. Nhấn thêm sản phẩm	Hiển thị form thêm sản phẩm
2	Nhập thông tin sản phẩm. Nhấn nút lưu	Kiểm tra thông tin sản phẩm đã nhập. - Nếu thông tin không hợp lệ, thực hiện nhập lại. - Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống lưu thông tin sản phẩm.

3	Người dùng chọn quay lại trang chủ	Hệ thống quay lại màn hình chính
---	------------------------------------	----------------------------------

2.3.5 Đặc tả UC-05 Xóa thông tin sản phẩm:

Tác nhân: Quản lý

Mô tả: UC cho phép xóa sản phẩm khỏi hệ thống

Tiền điều kiện: Đăng nhập với quyền quản lý

Hậu điều kiện: Sản phẩm bị xóa khỏi hệ thống

Bảng 7. Bảng đặc tả UC Xóa thông tin sản phẩm

STT	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống
1	Người dùng chọn chức năng "Xóa sản phẩm".	Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm hoặc form tìm kiếm sản phẩm.
2	Người dùng chọn sản phẩm cần xóa.	Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm và thông báo xác nhận xóa.
3	Người dùng nhấn nút "Xóa".	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ:
		Xác nhận sản phẩm có tồn tại trong cơ sở dữ liệu.
		Nếu sản phẩm hợp lệ, xóa sản phẩm khỏi cơ sở dữ liệu.
		Thông báo "Xóa sản phẩm thành công".
4	Trường hợp lỗi:	
	Sản phẩm không tồn tại.	Hệ thống hiển thị thông báo: "Sản phẩm không tồn tại".
	Lỗi trong quá trình xóa.	Hệ thống hiển thị thông báo: "Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại sau".
5	Người dùng hủy thao tác xóa.	Hệ thống không thực hiện bất kỳ thay đổi nào và quay lại màn hình trước đó.

2.3.6 Đặc tả UC-06 Xem thông tin danh mục sản phẩm:

Tác nhân: Quản lý

Mô tả: UC cho phép xem danh sách và chi tiết danh mục

Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. Danh mục sản phẩm được tạo trong cơ sở dữ liệu

Hậu điều kiện: Thông tin danh mục sản phẩm được hiển thị thành công.

Bảng 8. Bảng đặc tả UC Xem thông tin danh mục sản phẩm

STT	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống
1	Người dùng chọn chức năng "Xem danh mục sản phẩm".	Hệ thống truy vấn và hiển thị danh sách danh mục sản phẩm: + Tên danh mục + Mô tả
2	Người dùng chọn một danh mục cụ thể.	Hệ thống hiển thị chi tiết danh mục, bao gồm: + Tên danh mục + Mô tả + Danh sách các sản phẩm thuộc danh mục (tên, giá, số lượng).
3	Người dùng xem thông tin danh mục.	Hệ thống tiếp tục hiển thị thông tin cho đến khi người dùng rời khỏi màn hình.
	Trường hợp lỗi:	
	Không có danh mục trong cơ sở dữ liệu.	Hệ thống hiển thị thông báo: "Không có danh mục nào được tìm thấy".
	Lỗi dữ liệu hoặc không khả dụng.	Hệ thống hiển thị thông báo: "Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại sau".

2.3.7 Đặc tả UC-07 Xóa thông tin danh mục sản phẩm:

Tác nhân: Quản lý

Mô tả: UC cho phép người dùng xóa thông tin danh mục sản phẩm

Tiền điều kiện: Người đăng nhập vào tài khoản với vai trò có quyền xóa danh mục sản phẩm. Danh mục sản phẩm tồn tại trong cơ sở dữ liệu

Hậu điều kiện: Danh mục sản phẩm được xóa thành công khỏi cơ sở dữ liệu

Bảng 9. Bảng đặc tả UC Xóa thông tin danh mục sản phẩm

STT	Hành động của hệ thống	Hành động của tác nhân
1	Người dùng chọn chức năng "Xóa danh mục sản phẩm".	Hệ thống hiển thị danh sách danh mục sản phẩm hoặc form tìm kiếm danh mục cần xóa.
2	Người dùng chọn một danh mục cụ thể.	Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của danh mục và yêu cầu xác nhận xóa.
3	Người dùng nhấn nút "Xóa".	Hệ thống kiểm tra điều kiện: + Xác nhận danh mục tồn tại trong cơ sở dữ liệu. + Kiểm tra không có sản phẩm liên kết với danh mục này.
4		Nếu điều kiện hợp lệ, hệ thống xóa danh mục khỏi cơ sở dữ liệu và thông báo "Xóa danh mục thành công".
5	Trường hợp lỗi:	
		Hệ thống hiển thị thông báo: "Danh mục không tồn tại".

	Danh mục không tồn tại.	
6	Người dùng hủy thao tác xóa.	Hệ thống không thực hiện bất kỳ thay đổi nào và quay lại màn hình trước đó.

2.3.8 Đặc tả UC-08 Cập nhật thông tin danh mục sản phẩm:

Tác nhân: Quản lý

Mô tả: UC cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin của sản phẩm

Tiền điều kiện: Người dùng đăng nhập vào hệ thống với vai trò có quyền chỉnh sửa danh mục sản phẩm. Danh mục sản phẩm tồn tại trong cơ sở dữ liệu

Hậu điều kiện: Thông tin danh mục sản phẩm được cập nhật thành công trong cơ sở dữ liệu.

Bảng 10. Bảng đặc tả UC cập nhật thông tin danh mục sản phẩm

STT	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống
1	Người dùng chọn chức năng "Cập nhật danh mục sản phẩm".	Hệ thống hiển thị danh sách danh mục sản phẩm hoặc form tìm kiếm danh mục cần cập nhật.
2	Người dùng chọn một danh mục cụ thể.	Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của danh mục trong form cập nhật, bao gồm: + Tên danh mục + Mô tả
3	Người dùng sửa thông tin cần chỉnh sửa.	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin: + Kiểm tra tên danh mục không trùng lặp. + Kiểm tra các trường bắt buộc không được để trống.
4		Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống lưu thông tin mới vào cơ sở dữ liệu và hiển

	Người dùng nhấn "Lưu thay đổi".	thị thông báo "Cập nhật danh mục thành công".
5	Trường hợp lỗi:	
	Danh mục không tồn tại.	Hệ thống hiển thị thông báo: "Danh mục không tồn tại".
	Thông tin không hợp lệ	Hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại
	Có lỗi trong quá trình cập nhật	Hệ thống hiển thị thông báo: "Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại sau".
6	Người dùng hủy thao tác cập nhật.	Hệ thống không thực hiện bất kỳ thay đổi nào và quay lại màn hình trước đó.

2.3.8 Đặc tả UC-09 Cập nhật thông tin cá nhân

Tác nhân: Quản lý, khách hàng

Mô tả: UC cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin cá nhân

Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. Thông tin cá nhân đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu

Hậu điều kiện: Thông tin cá nhân được cập nhật thành công

Bảng 11. Bảng đặc tả UC Cập nhật thông tin cá nhân

STT	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống
1	Người dùng chọn chức năng "Cập nhật thông tin cá nhân"	Hệ thống hiển thị form thông tin cá nhân hiện tại: + Họ tên + Số điện thoại + Email + Địa chỉ
2	Người dùng chỉnh sửa thông tin cần thay đổi.	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin:

		+ Kiểm tra các trường bắt buộc không được để trống. + Kiểm tra email đúng định dạng. + Kiểm tra số điện thoại hợp lệ.
3	Người dùng nhấn "Lưu thay đổi".	Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin cá nhân thành công".
4	Trường hợp lỗi:	
	Thông tin không hợp lệ.	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng chỉnh sửa lại.
	Lỗi trong quá trình cập nhật.	Hệ thống hiển thị thông báo: "Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại sau".
5	Người dùng hủy thao tác cập nhật.	Hệ thống không thực hiện bất kỳ thay đổi nào và quay lại màn hình trước đó.

2.3.10 Đặc tả UC-10 Xét duyệt đơn hàng

Tác nhân: Quản lý

Mô tả: UC cho phép nhân viên và quản lý xem xét, kiểm tra và phê duyệt hóa đơn để tiến hành thanh toán hoặc hoàn tất quá trình mua bán

Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. Hóa đơn đã được tạo và tồn tại trong hệ thống

Hậu điều kiện: Hóa đơn được cập nhật trạng thái “Đã xét duyệt” trong cơ sở dữ liệu

Bảng 12. Đặc tả UC Xét duyệt đơn hàng

STT	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống
1	Người dùng chọn chức năng "Xét duyệt hóa đơn".	Hệ thống hiển thị danh sách các hóa đơn đang chờ xét duyệt.
2	Người dùng chọn một hóa đơn cụ thể.	Hệ thống hiển thị chi tiết hóa đơn, bao gồm:

		+ Mã đơn hàng + Tên khách hàng + Danh sách sản phẩm + Tổng tiền thanh toán + Trạng thái hiện tại của hóa đơn
3	Người dùng kiểm tra các thông tin trong đơn hàng.	
4	Người dùng nhấn "Xét duyệt".	Hệ thống cập nhật trạng thái hóa đơn thành "Đã xét duyệt" trong cơ sở dữ liệu.
5		Hệ thống hiển thị thông báo "Xét duyệt thành công".
6	Trường hợp lỗi:	
	Hóa đơn không tồn tại.	Hệ thống hiển thị thông báo: "Đơn hàng không tồn tại".
	Hóa đơn đã được xét duyệt trước đó.	Hệ thống hiển thị thông báo: "Đơn hàng này đã được xét duyệt trước đó".
	Lỗi trong quá trình xét duyệt.	Hệ thống hiển thị thông báo: "Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại sau".
7		Hệ thống không thực hiện bất kỳ thay đổi nào và quay lại màn hình trước đó
	Người dùng hủy thao tác xét duyệt.	

2.3.11 Đặc tả UC-11 Thanh toán

Tác nhân: Khách hàng

Mô tả: UC cho phép khách hàng hoàn tất việc thanh toán cho các sản phẩm trong giỏ hàng để xác nhận mua hàng thành công

Tiền điều kiện: Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống. Giỏ hàng không được để trống

Hậu điều kiện: Thanh toán hoàn tất, trạng thái đơn hàng được cập nhật thành "Đã thanh toán".

Bảng 13. Bảng đặc tả UC Thanh toán

STT	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống
1	Khách hàng nhấn nút "Thanh toán".	Hệ thống hiển thị màn hình thanh toán với các thông tin: + Form nhập tên người nhận, địa chỉ, số điện thoại + Danh sách sản phẩm trong giỏ hàng + Tổng tiền cần thanh toán + Các lựa chọn phương thức thanh toán
2	Khách hàng chọn phương thức thanh toán.	Nếu chọn thanh toán trực tuyến, hệ thống chuyển hướng đến cổng thanh toán.
3	Khách hàng điền thông tin thanh toán và xác nhận.	Hệ thống kiểm tra thông tin thanh toán:
		+ Nếu hợp lệ: Cập nhật trạng thái đơn hàng thành "Đã thanh toán. Vui lòng chờ xét duyệt đơn hàng". + Nếu không hợp lệ: Hiển thị thông báo lỗi.
4		
	Trường hợp lỗi:	
	Giỏ hàng rỗng.	Hệ thống hiển thị thông báo: "Giỏ hàng của bạn đang trống".
	Thông tin thanh toán không chính xác.	Hệ thống hiển thị thông báo: "Thông tin thanh toán không chính xác, vui lòng thử lại".
	Thanh toán bị gián đoạn.	Hệ thống hiển thị thông báo: "Thanh toán thất bại, vui lòng thử lại".
5	Khách hàng hủy thanh toán.	Hệ thống không lưu thông tin thanh toán và quay lại màn hình giỏ hàng.

2.3.12 Đặc tả UC-12 Phân quyền truy cập

Tác nhân: Quản lý

Mô tả: UC cho phép quản lý phân quyền hoặc chỉnh sửa quyền truy cập của người dùng

Tiền điều kiện: Người dùng phải có quyền quản trị viên

Hậu điều kiện: Quyền truy cập người dùng được cập nhật thành công. Hệ thống ghi nhận nhật ký thay đổi phân quyền để kiểm tra sau

Bảng 14. Bảng đặc tả UC Phân quyền truy cập

STT	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống
1	Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống.	Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập và xác nhận quyền quản trị.
2	Quản trị viên chọn chức năng "Phân quyền truy cập".	Hệ thống hiển thị danh sách người dùng và quyền hiện tại.
3	Quản trị viên chọn người dùng cần thay đổi quyền.	Hệ thống hiển thị danh sách quyền truy cập hiện tại và các quyền có thể chỉnh sửa.
4	Quản trị viên cập nhật quyền truy cập.	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của quyền truy cập mới.
5	Quản trị viên nhấn nút "Lưu thay đổi".	Hệ thống cập nhật quyền truy cập.
		Ghi nhật ký hành động phân quyền.
		Hiển thị thông báo "Cập nhật quyền truy cập thành công".
6	Trường hợp lỗi:	
	Quyền truy cập không hợp lệ.	Hệ thống hiển thị thông báo: "Quyền truy cập không hợp lệ, vui lòng thử lại".

	Người dùng không tồn tại.	Hệ thống hiển thị thông báo: "Người dùng không tồn tại".
	Quản trị viên không có quyền thực hiện.	Hệ thống hiển thị thông báo: "Bạn không có quyền thực hiện chức năng này".

2.3.13 Đặc tả UC-13 Xem giỏ hàng

Tác nhân: Khách hàng

Mô tả: UC cho phép khách hàng xem thông tin sản phẩm có trong giỏ hàng

Tiền điều kiện: Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống.

Hậu điều kiện: Danh sách sản phẩm trong giỏ hàng được hiển thị cho khách hàng. Thông tin tổng tiền và số lượng sản phẩm được cập nhật chính xác.

Bảng 15. Đặc tả UC Xem giỏ hàng

STT	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống
1	Khách hàng truy cập vào chức năng "Giỏ hàng".	Hệ thống kiểm tra trạng thái giỏ hàng.
2		Nếu giỏ hàng trống: Hiển thị thông báo "Giỏ hàng của bạn đang trống".
		Nếu giỏ hàng có sản phẩm: Hiển thị danh sách sản phẩm và các thông tin: + Tên sản phẩm + Số lượng + Đơn giá + Thành tiền + Tổng tiền thanh toán
3	Khách hàng kiểm tra thông tin trong giỏ hàng.	

4	Khách hàng điều chỉnh số lượng sản phẩm.	Hệ thống cập nhật lại giỏ hàng và tổng tiền.
5	Khách hàng xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.	Hệ thống cập nhật danh sách giỏ hàng và tổng tiền.
6	Khách hàng chọn "Quay lại mua sắm" hoặc "Thanh toán".	Nếu "Quay lại mua sắm": Quay lại giao diện chính của hệ thống.
		Nếu "Thanh toán": Chuyển đến chức năng "Thanh toán".

2.3.15 Đặc tả UC-14 Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Tác nhân: Khách hàng

Mô tả: UC cho phép khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Tiền điều kiện: Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống

Hậu điều kiện: Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng của khách hàng. Hệ thống cập nhật giỏ hàng và hiển thị tổng số lượng sản phẩm, tổng tiền

Bảng 16. Đặc tả UC Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

STT	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống
1	Khách hàng tìm kiếm sản phẩm.	Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm dựa trên từ khóa tìm kiếm.
2	Khách hàng chọn sản phẩm cần thêm.	Hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm và trường nhập số lượng.

3	Khách hàng nhập số lượng cần thêm và nhấn "Thêm vào giỏ hàng".	Hệ thống kiểm tra:
		Số lượng nhập có hợp lệ không (lớn hơn 0 và không vượt quá số lượng trong kho).
		Sản phẩm còn tồn kho hay không.
4	Nếu hợp lệ:	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
		Cập nhật tổng số lượng sản phẩm và tổng tiền trong giỏ hàng.
		Hiển thị thông báo: "Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công".
5	Nếu không hợp lệ:	Nếu số lượng ≤ 0 : Hiển thị thông báo: "Số lượng không hợp lệ, vui lòng nhập lại".
		Nếu vượt quá số lượng trong kho: Hiển thị thông báo: "Số lượng vượt quá tồn kho, vui lòng nhập lại".
		Nếu sản phẩm hết hàng: Hiển thị thông báo: "Sản phẩm đã hết hàng".

2.3.15 Đặc tả UC-15 Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

Tác nhân: Khách hàng

Mô tả: UC cho phép khách hàng xóa một hoặc nhiều sản phẩm khỏi giỏ hàng

Tiền điều kiện: Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống. Giỏ hàng phải có ít nhất một sản phẩm

Hậu điều kiện: Sản phẩm được xóa khỏi giỏ hàng thành công. Hệ thống cập nhật lại danh sách, số lượng và tổng tiền

Bảng 17. Đặc tả UC Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

STT	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống
1	Khách hàng truy cập vào chức năng "Giỏ hàng".	Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm hiện có trong giỏ hàng.
2		

	Khách hàng chọn sản phẩm cần xóa.	
3	Khách hàng nhấn nút "Xóa"	Hệ thống kiểm tra: Sản phẩm có tồn tại trong giỏ hàng không.
4	Nếu hợp lệ:	+ Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng. + Cập nhật lại tổng số lượng sản phẩm và tổng tiền trong giỏ hàng.
5	Nếu không hợp lệ:	Nếu giỏ hàng trống: Hiển thị thông báo: "Giỏ hàng của bạn đang trống".
		+ Nếu sản phẩm không tồn tại: Hiển thị thông báo: "Sản phẩm không tồn tại trong giỏ hàng".

2.3.17 Đặc tả UC Tìm kiếm

2.3.17.1 Đặc tả UC-16 Tìm kiếm sản phẩm:

Tác nhân: Khách hàng, quản lý

Mô tả: UC cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm

Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. Sản phẩm phải tồn tại trong cơ sở dữ liệu

Hậu điều kiện: Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm phù hợp với tiêu chí tìm kiếm. Nếu không tìm thấy sản phẩm, hệ thống hiển thị thông báo: "Không tìm thấy sản phẩm".

Bảng 18. Đặc tả UC Tìm kiếm sản phẩm

STT	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống
-----	------------------------	------------------------

1	Tác nhân chọn trang “Sản phẩm”	Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm với các tiêu chí: + Tên sản phẩm + Danh mục sản phẩm + Khoảng giá
2	Tác nhân nhập thông tin tìm kiếm và nhấn "Tìm kiếm".	Hệ thống kiểm tra thông tin đầu vào.
3	Nếu thông tin hợp lệ.	Thực hiện tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu.
		Nếu có kết quả: Hiển thị danh sách sản phẩm phù hợp.
		Nếu không có kết quả: Hiển thị thông báo: "Không tìm thấy sản phẩm".
4	Nếu thông tin không hợp lệ.	Hiển thị thông báo: "Thông tin không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại".

2.3.17.2 Đặc tả UC-17 Tìm kiếm đơn hàng:

Tác nhân: Quản lý

Mô tả: UC cho phép quản lý tìm kiếm thông tin hóa đơn

Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. Có ít nhất một hóa đơn tồn tại trong hệ thống

Hậu điều kiện: Hệ thống hiển thị danh sách các hóa đơn phù hợp với tiêu chí tìm kiếm. Nếu không có kết quả phù hợp, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “ Không tìm thấy hóa đơn”.

Bảng 19.Đặc tả UC Tìm kiếm đơn hàng

STT	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống
-----	------------------------	------------------------

1	Tác nhân chọn chức năng "Tìm kiếm đơn hàng".	Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm với các tiêu chí: + Mã hóa đơn + Ngày lập đơn + Tên khách hàng
2	Tác nhân nhập thông tin tìm kiếm và nhấn "Tìm kiếm".	Hệ thống kiểm tra thông tin tìm kiếm.
3	Nếu thông tin hợp lệ.	Hệ thống thực hiện tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu. + Nếu có kết quả: Hiển thị danh sách đơn hàng phù hợp. + Nếu không có kết quả: Hiển thị thông báo: "Không tìm thấy đơn hàng".
4	Nếu thông tin không hợp lệ.	Hệ thống hiển thị thông báo: "Dữ liệu không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại".

2.3.17.3 Đặc tả UC-18 Tìm kiếm danh mục sản phẩm:

Tác nhân: Quản lý

Mô tả: UC cho phép quản lý tìm kiếm thông tin về danh mục sản phẩm dựa trên tên danh mục

Tiền điều kiện: Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống. Danh mục sản phẩm phải tồn tại trong cơ sở dữ liệu

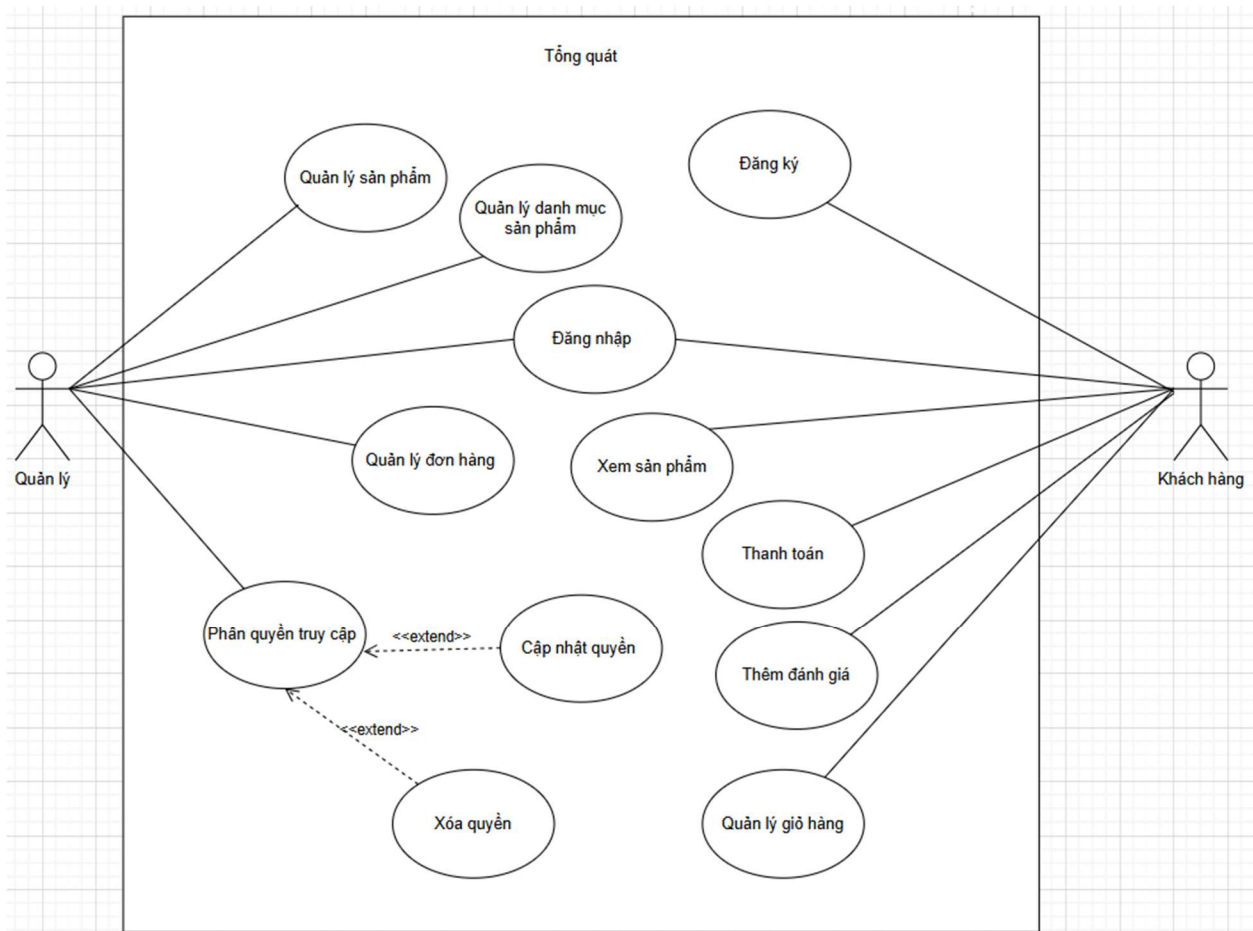
Hậu điều kiện: Hệ thống hiển thị danh sách các danh mục sản phẩm phù hợp với yêu cầu tìm kiếm.

Bảng 20.Đặc tả UC Tìm kiếm danh mục sản phẩm

STT	Hành động của tác nhân	Hành động của hệ thống
1	Tác nhân chọn chức năng "Quản lý danh mục sản phẩm".	Hệ thống hiển thị giao diện với các tiêu chí: + Tên danh mục + Mã danh mục
2	Tác nhân nhập thông tin tìm kiếm và nhấn "Tìm kiếm".	Hệ thống kiểm tra thông tin đầu vào.
3	Nếu thông tin hợp lệ.	Thực hiện tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu.
		Nếu có kết quả: Hiển thị danh sách danh mục sản phẩm phù hợp.
		Nếu không có kết quả: Hiển thị thông báo: "Không tìm thấy danh mục sản phẩm".
4	Nếu thông tin không hợp lệ.	Hiển thị thông báo: "Thông tin không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại".

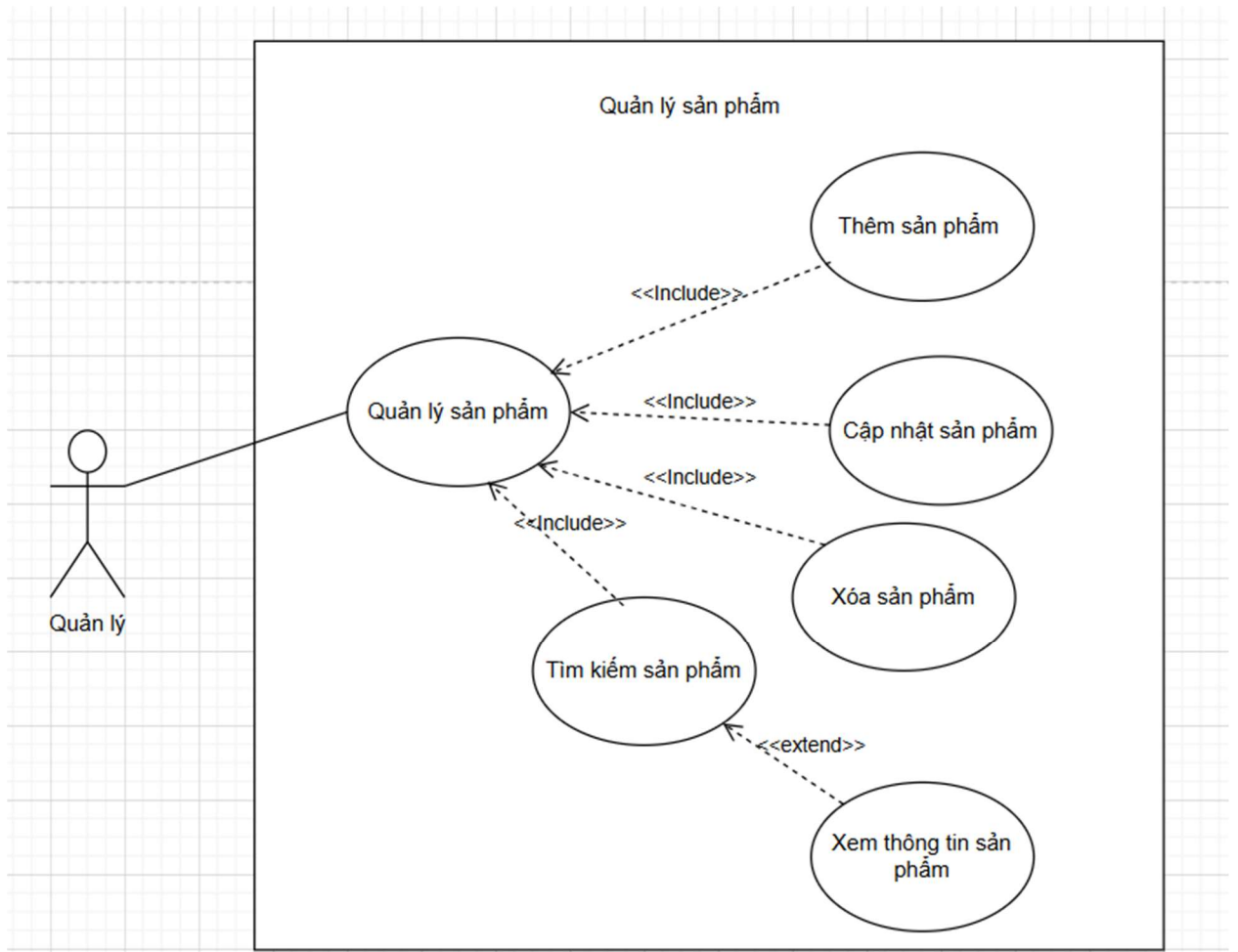
3. Biểu đồ use-case:

3.1 Biểu đồ use-case Tổng quát:



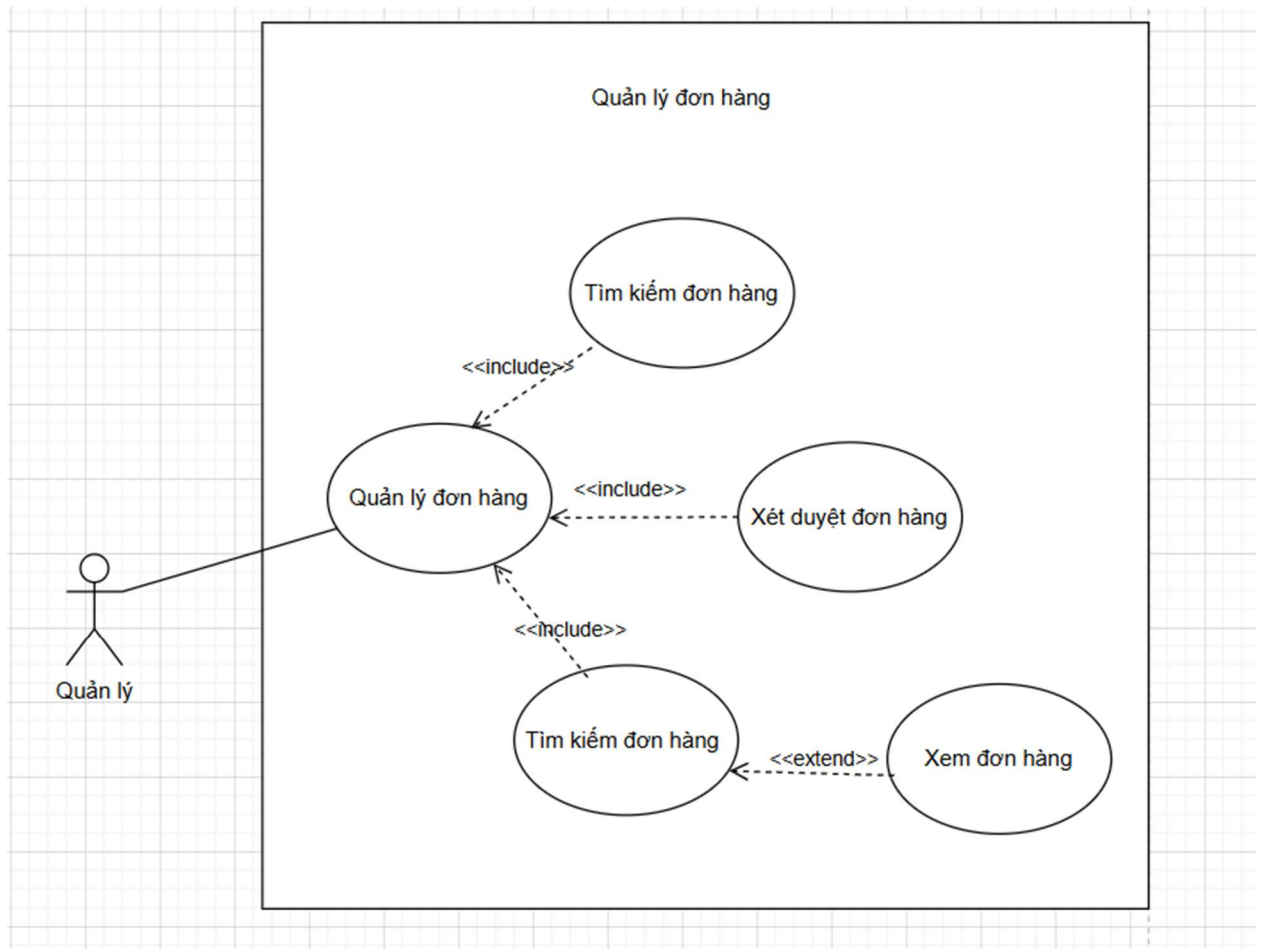
Hình 1. Use-case Tổng quát

3.2 Biểu đồ use-case Quản lý sản phẩm:



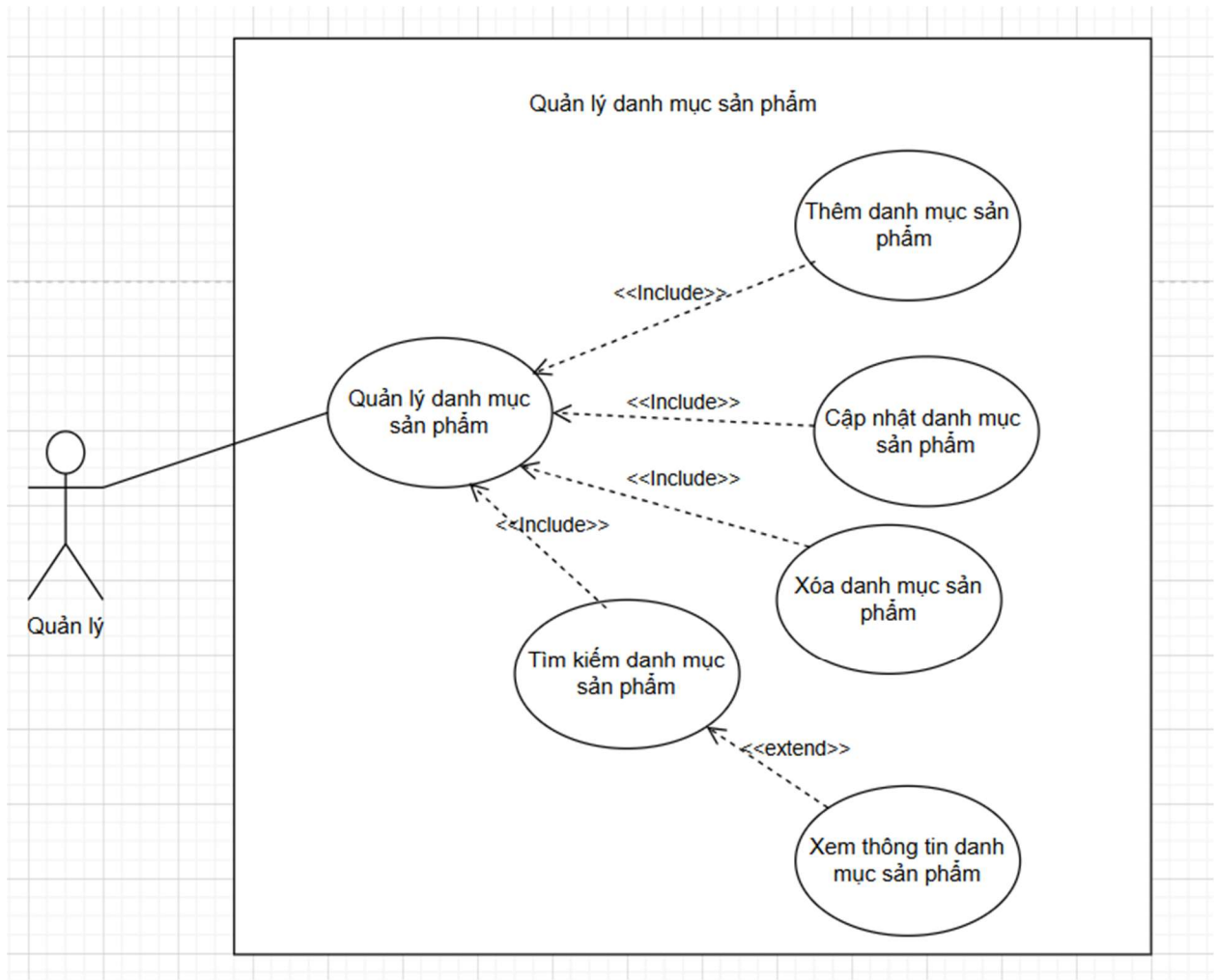
Hình 2. Use-case Quản lý sản phẩm

3.3 Quản lý đơn hàng:



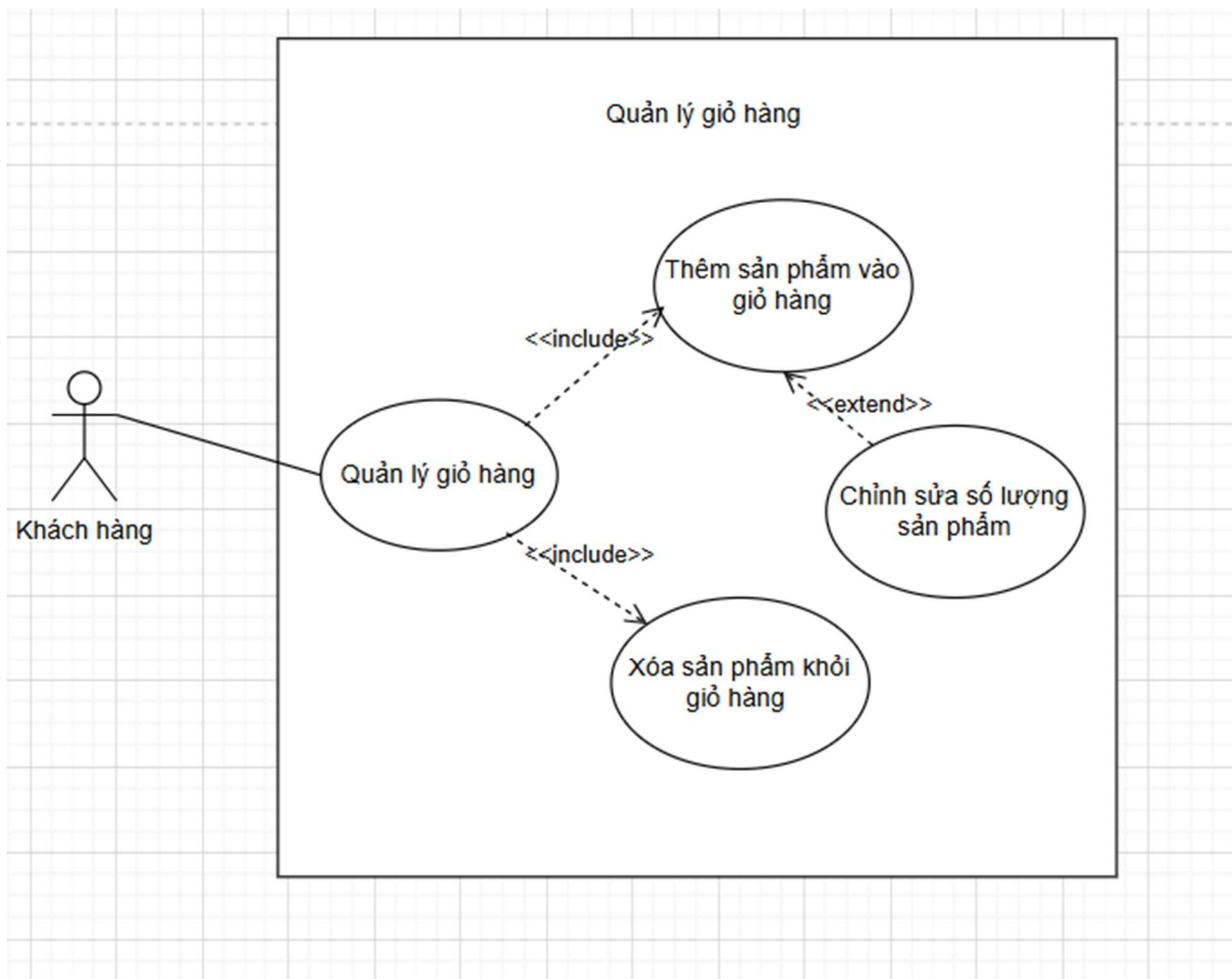
Hình 3 Use-case Quản lý đơn hàng

3.4 Quản lý danh mục sản phẩm:



Hình 4 Use-case Quản lý danh mục sản phẩm

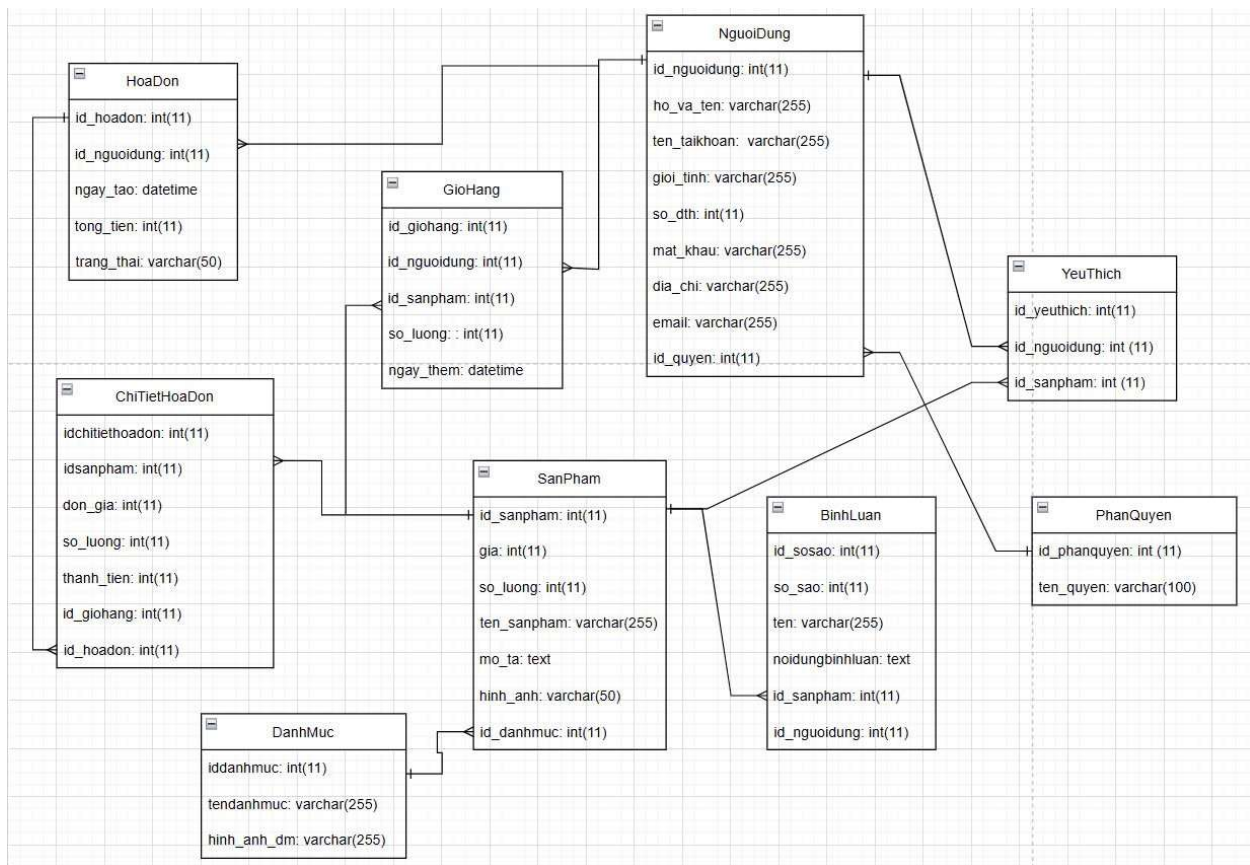
3.5 Quản lý giỏ hàng:



Hình 5. Use-case Quản lý giỏ hàng

4. Biểu đồ Lớp và Cơ sở dữ liệu:

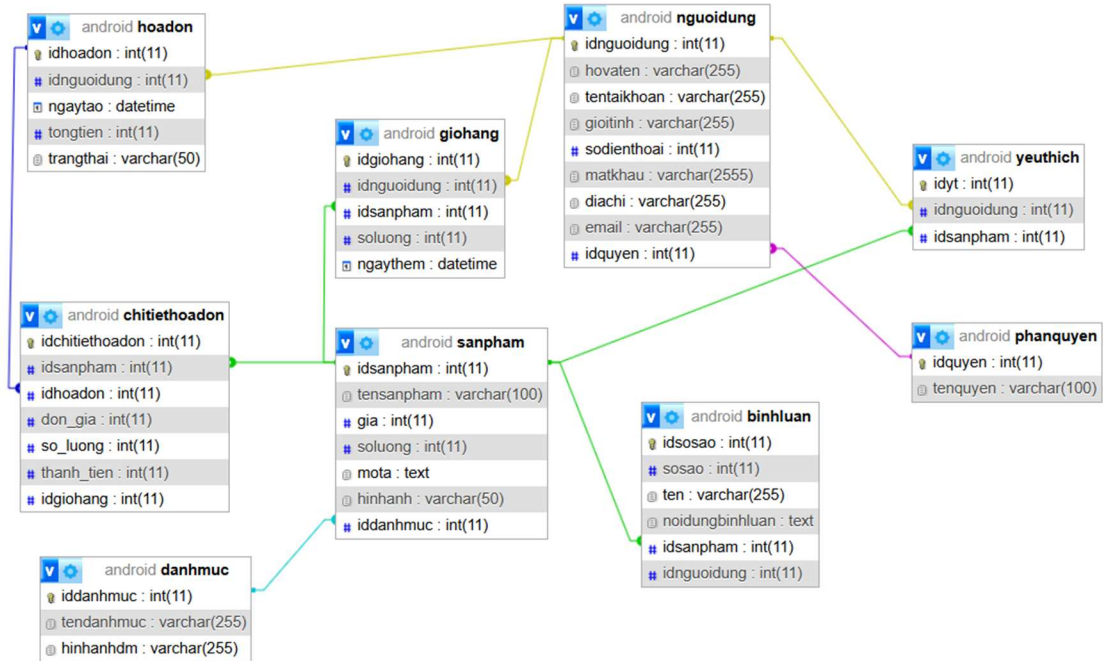
4.1 Biểu đồ lớp:



Hình 6 Biểu đồ lớp

4.2 Cơ sở dữ liệu:

4.2.1 ERD Cơ sở dữ liệu



Hình 7. Cơ sở dữ liệu

4.2.2 Chi tiết cơ sở dữ liệu:

Bảng 21. Bảng Sản phẩm(sanpham)

idsanpham	INT(11)	PK
tensanpham	VARCHAR(255)	NOT NULL
gia	DECIMAL	NOT NULL
soluong	INT(11)	NOT NULL
mota	VARCHAR(255)	NOT NULL
hinhanh	VARCHAR(255)	NOT NULL
iddanhmuc	INT(11)	FK

Bảng 22. Bảng Danh mục (danhmuc)

iddanhmuc	INT(11)	FK
tendanhmuc	VARCHAR(255)	NOT NULL

Bảng 22. Bảng Hóa đơn(hoadon)

idhoadon	INT(11)	PK
Idnguoidung	INT(11)	FK
ngaytao	DATE	DATE TIME
thanhtien	DECIMAL	NOT NULL
trangthai	VARCHAR(255)	NOT NULL

Bảng 23. Bảng Chi tiết hóa đơn(chitiethoadon)

idchitiethoadon	INT(11)	PK
idhoadon	INT(11)	FK
idsanpham	INT(11)	FK
soluong	INT(11)	NOT NULL
dongia	INT(11)	NOT NULL
thanhtien	INT(11)	NOT NULL
idgiohang	INT(11)	FK

Bảng 24. Bảng Người dùng(nguoidung)

idnguoidung	INT(11)	PK
hovaten	VARCHAR(255)	NOT NULL
tentaikhoan	VARCHAR(255)	NOT NULL
email	VARCHAR(255)	NOT NULL
matkhau	VARCHAR(255)	NOT NULL
sodienthoai	INT(11)	NOT NULL
diachi	VARCHAR(255)	NOT NULL
idquyen	INT(11)	FK

Bảng 25. Bảng Đánh giá(binhluan)

idsosao	INT(11)	PK
ten	VARCHAR(255)	NOT NULL
sosao	INT(11)	NOT NULL
noidung	VARCHAR(255)	NOT NULL
idsanpham	INT(11)	FK

idnguoidung	INT(11)	FK
-------------	---------	----

Bảng 26. Bảng Yêu thích(yeuthich)

idyt	INT(11)	PK
idsanpham	INT(11)	FK
idnguoidung	INT(11)	FK

Bảng 27. Bảng Phân quyền(phanquyen)

idquyen	INT(11)	PK
tenquyen	VARCHAR(255)	NOTNULL

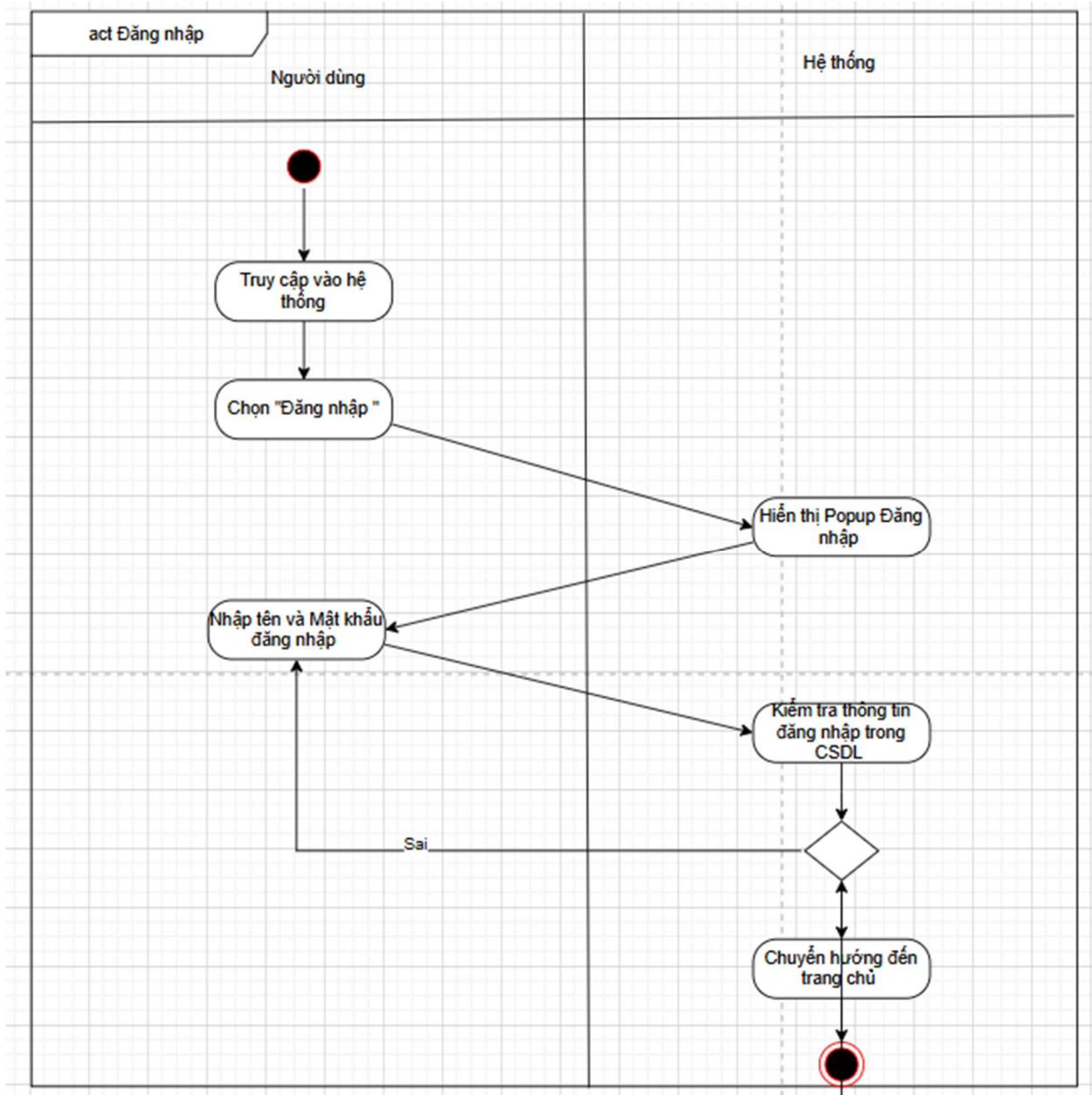
Bảng 28. Bảng Giỏ hàng(giohang)

idgiohang	INT(11)	PK
idsanpham	INT(11)	FK
idnguoidung	INT(11)	FK
soluong	INT(11)	NOTNULL
ngaythem	DATE TIME	NOTNULL

5. Mô hình hóa hành vi:

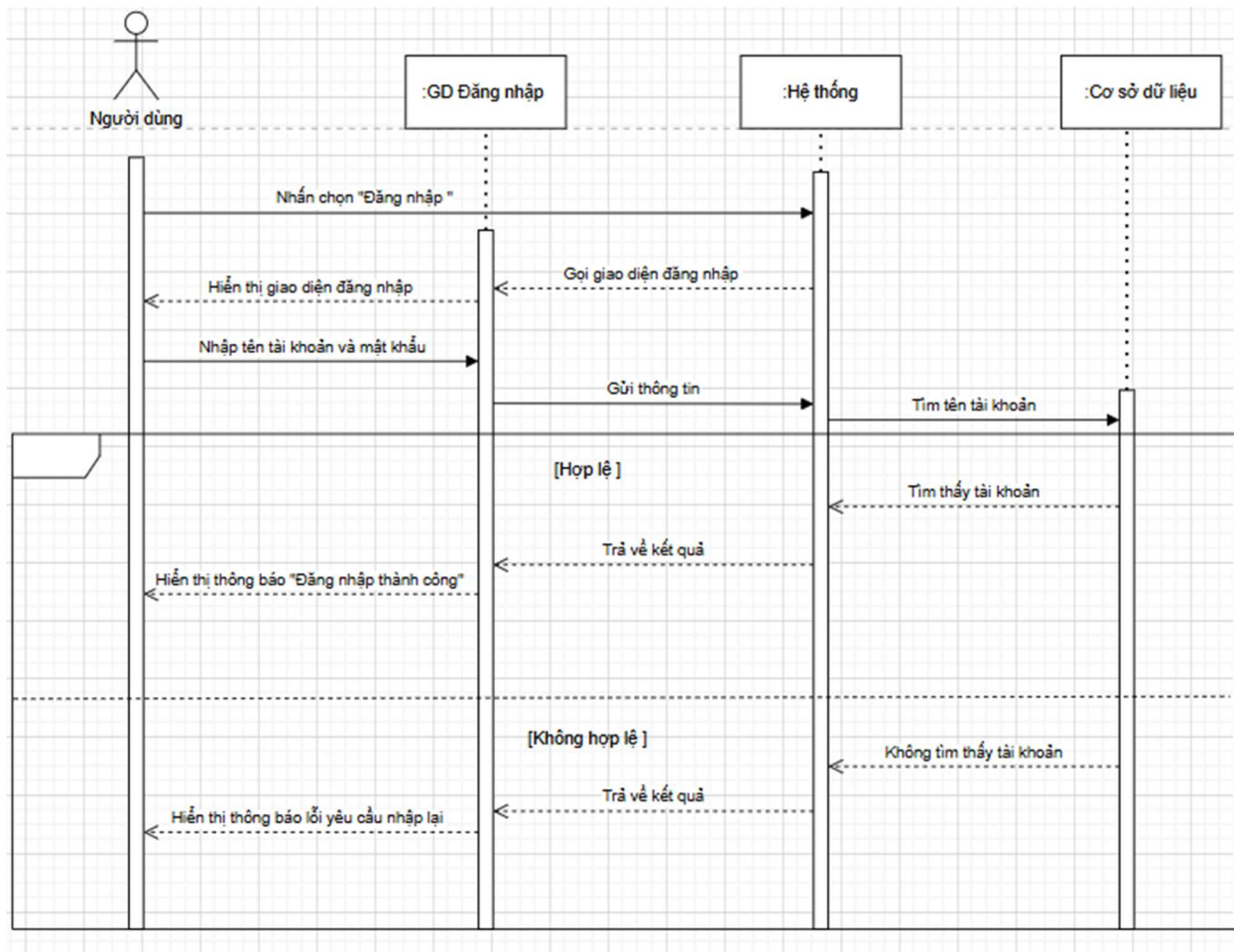
5.1 Đăng nhập:

5.1.1 Biểu đồ hoạt động đăng nhập:



Hình 8. Biểu đồ hoạt động Đăng nhập

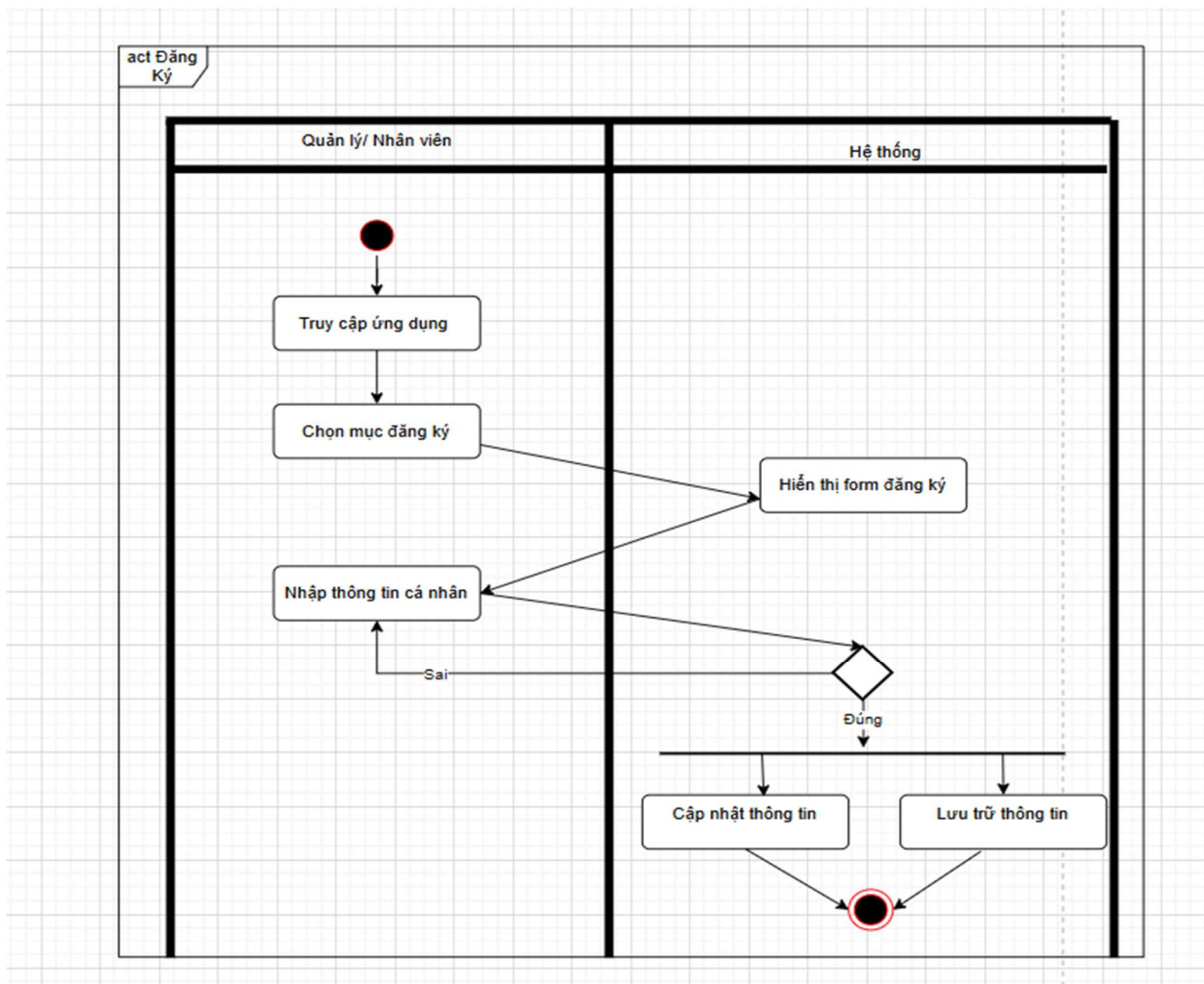
5.1.2 Biểu đồ trình tự Đăng nhập:



Hình 9. Biểu đồ trình tự Đăng nhập

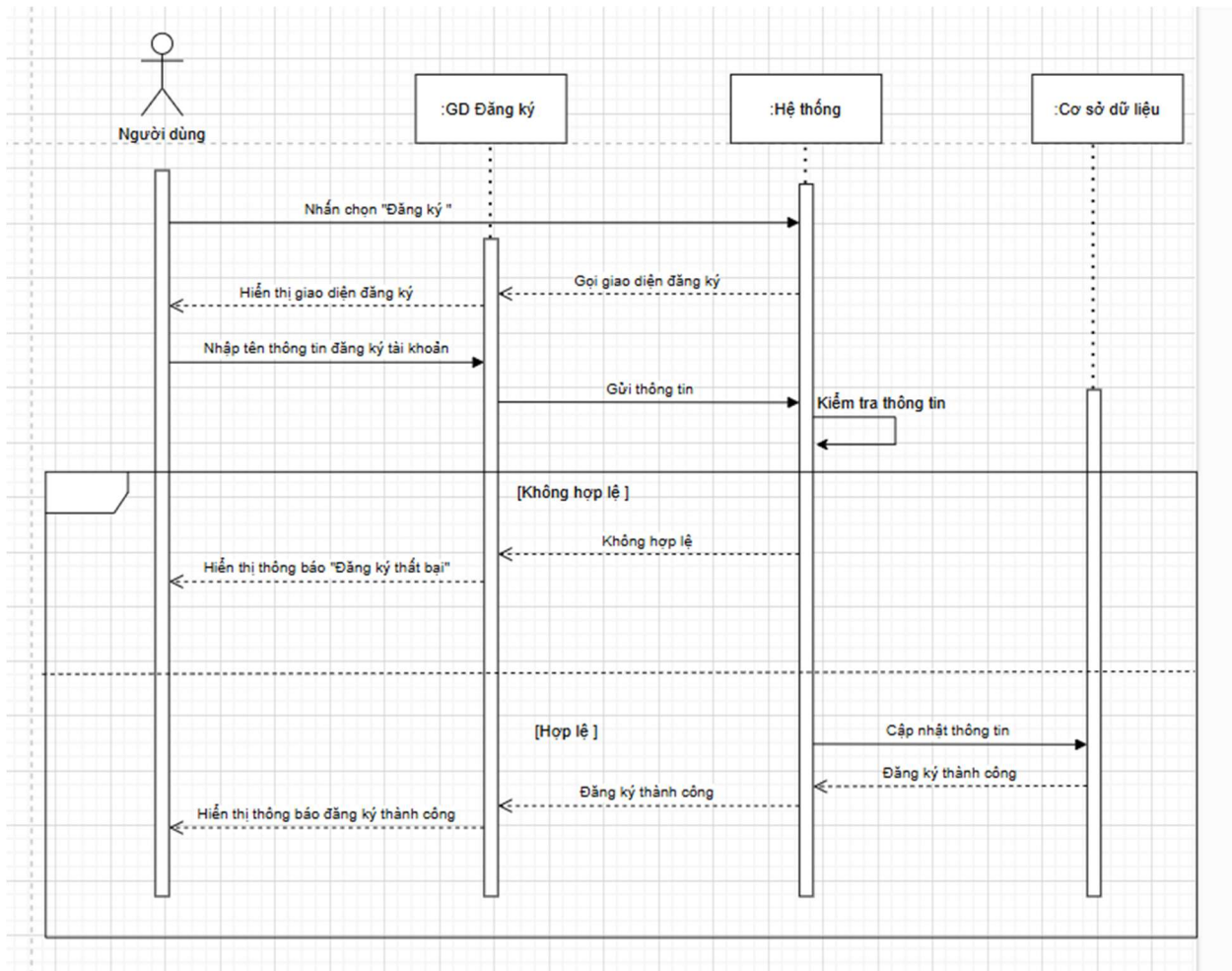
5.2 Đăng ký

5.2.1 Biểu đồ hoạt động Đăng ký:



Hình 10. Biểu đồ hoạt động Đăng ký

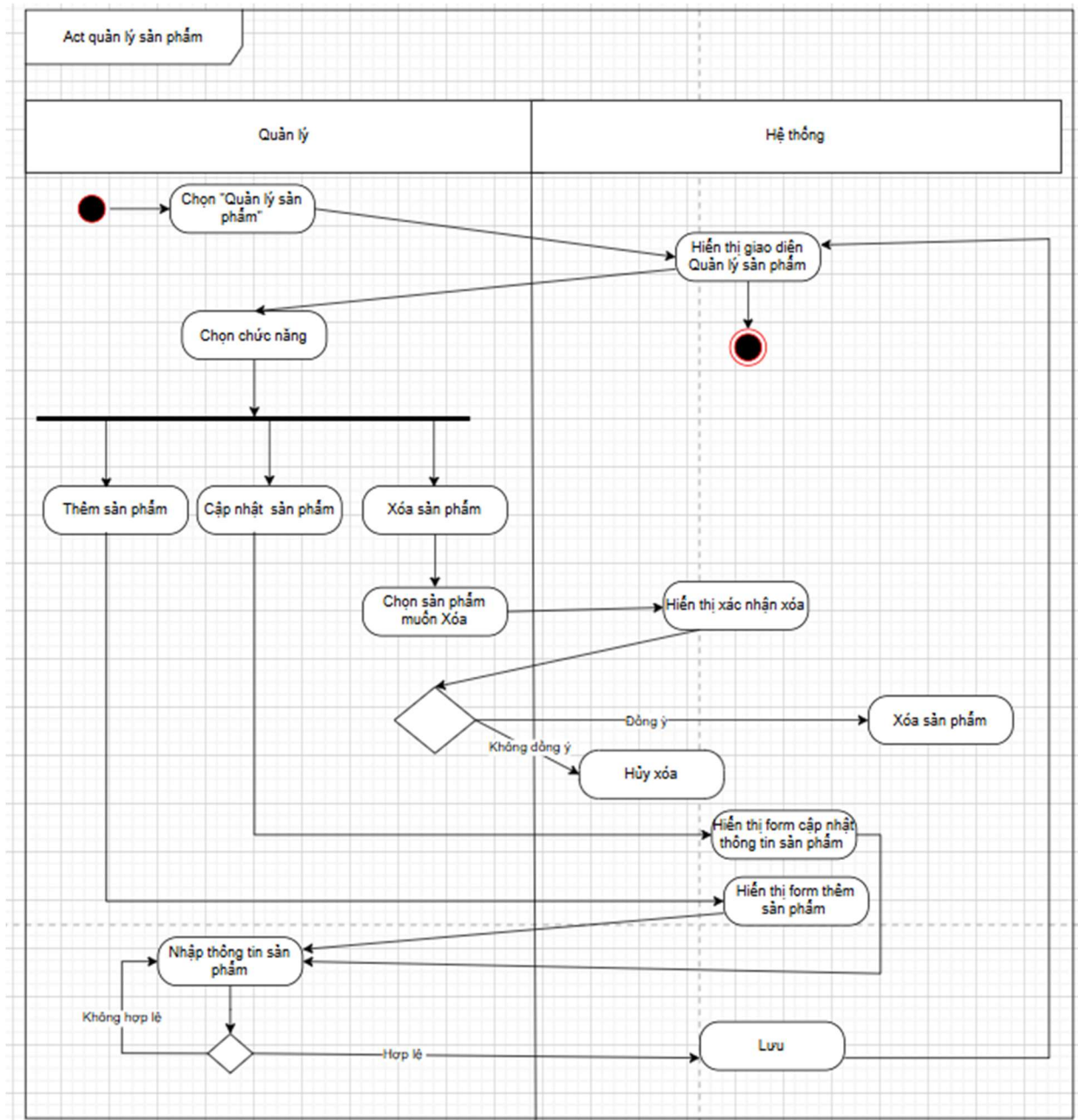
5.2.2 Biểu đồ trình tự Đăng ký:



Hình 11. Biểu đồ trình tự Đăng ký

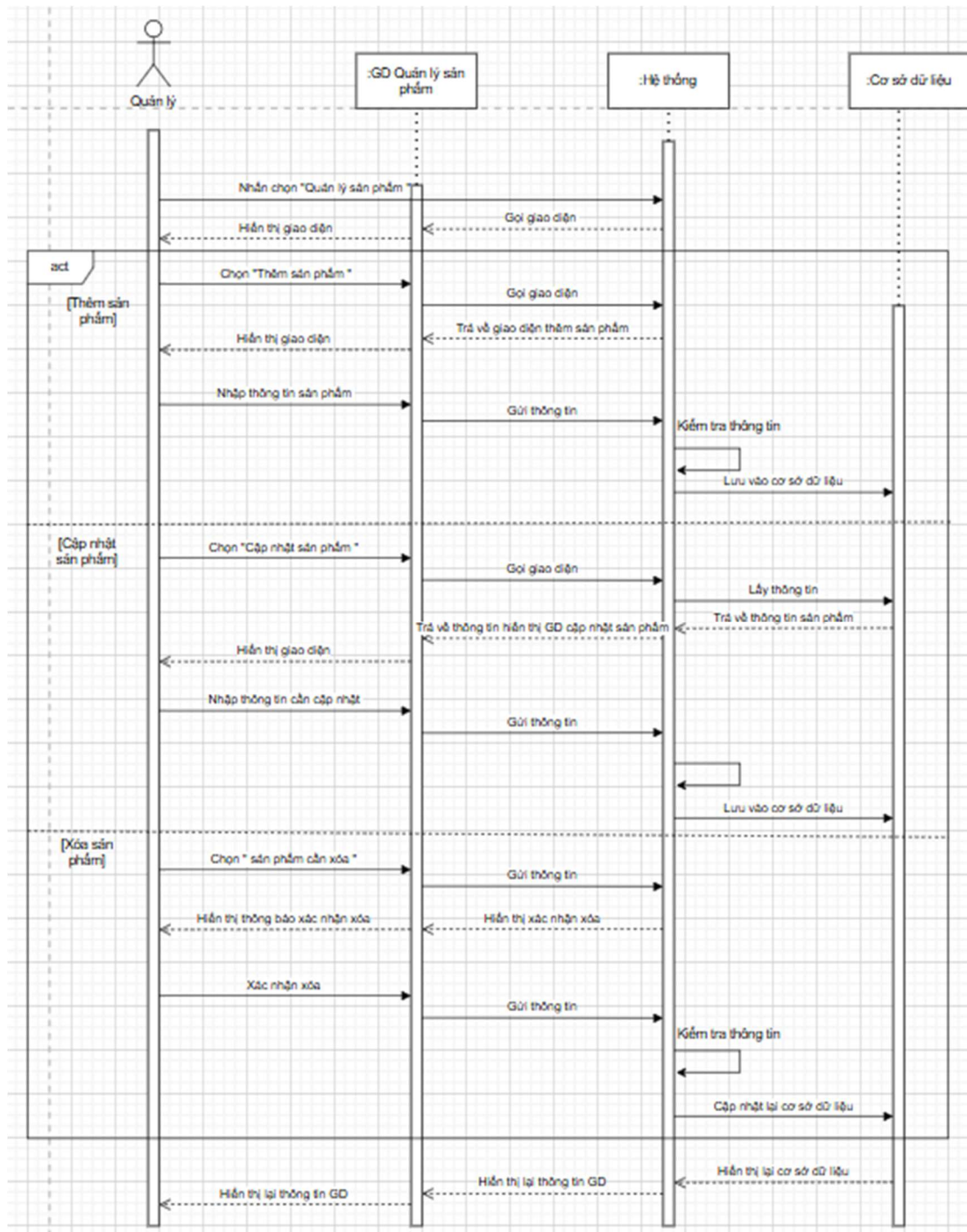
5.3 Quản lý sản phẩm:

5.3.1 Biểu đồ hoạt động Quản lý sản phẩm :



Hình 12. Biểu đồ hoạt động Quản lý sản phẩm

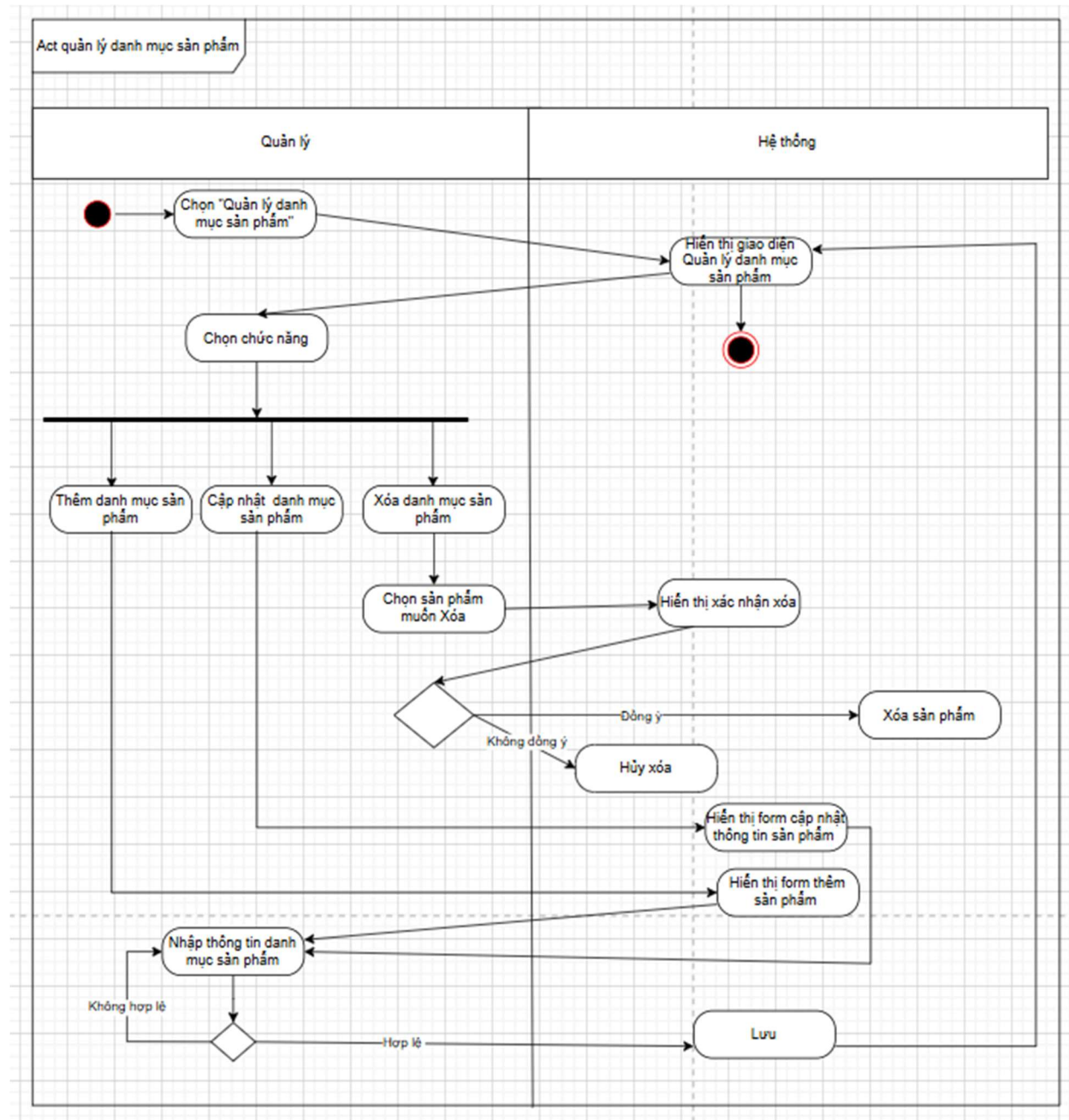
5.3.2 Biểu đồ trình tự Quản lý sản phẩm:



Hình 13. Biểu đồ trình tự Quản lý sản phẩm

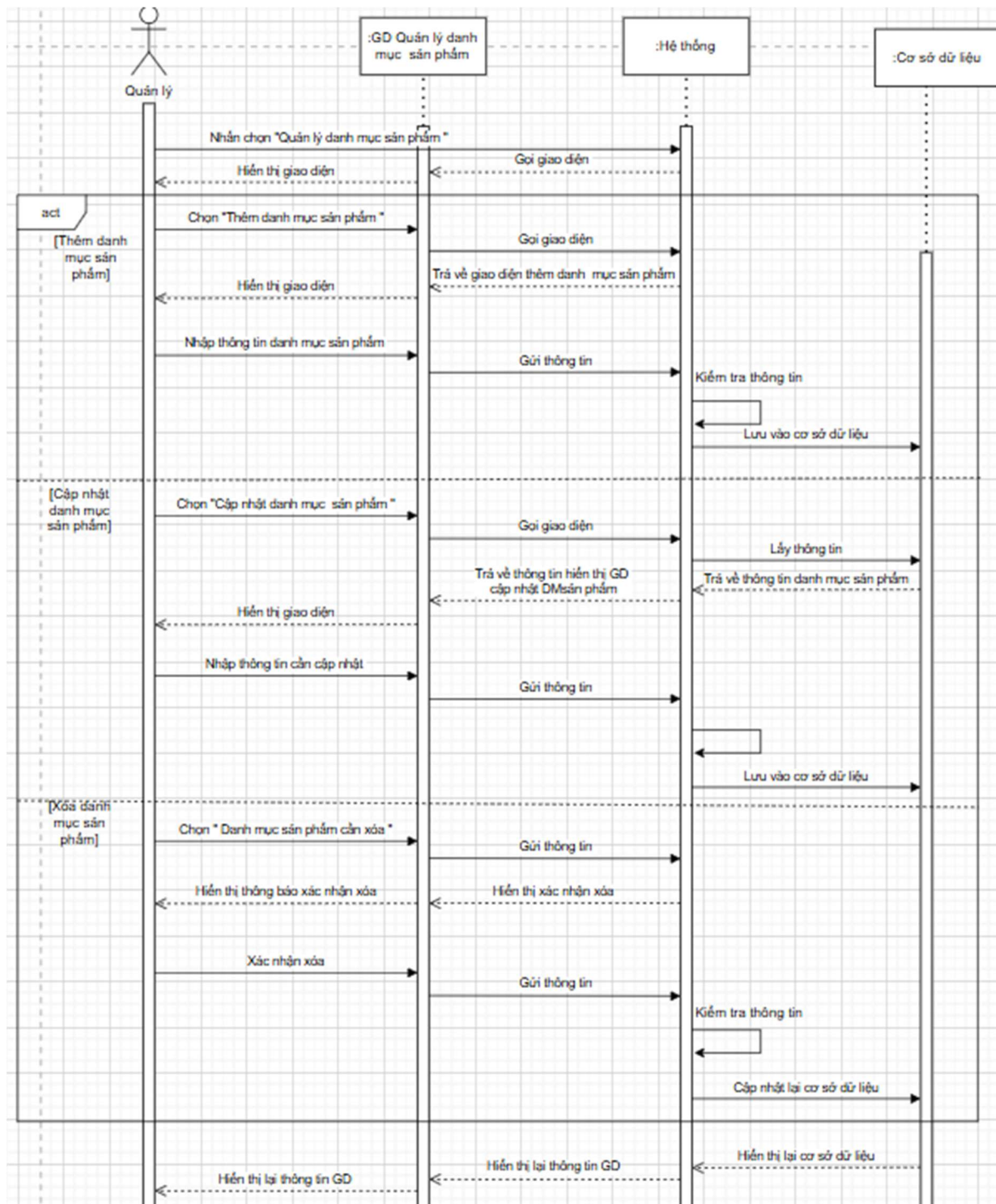
5.4 Quản lý danh mục sản phẩm:

5.4.1 Biểu đồ hoạt động Quản lý danh mục sản phẩm:



Hình 14. Biểu đồ hoạt động Quản lý danh mục sản phẩm

5.4.2 Biểu đồ trình tự Quản lý danh mục sản phẩm:



Hình 15. Biểu đồ trình tự Quản lý danh mục sản phẩm

CHƯƠNG 3. CHƯƠNG TRÌNH DEMO

3.1 Giao diện người dùng

3.1.1 Chức năng Đăng nhập/ Đăng ký:



Đăng Nhập

Tên tài khoản

Mật khẩu 

[Quên mật khẩu](#)

Đăng Nhập

Không có tài khoản [Đăng ký ngay](#)

Hình 16. Giao diện Đăng nhập (người dùng)



Đăng ký

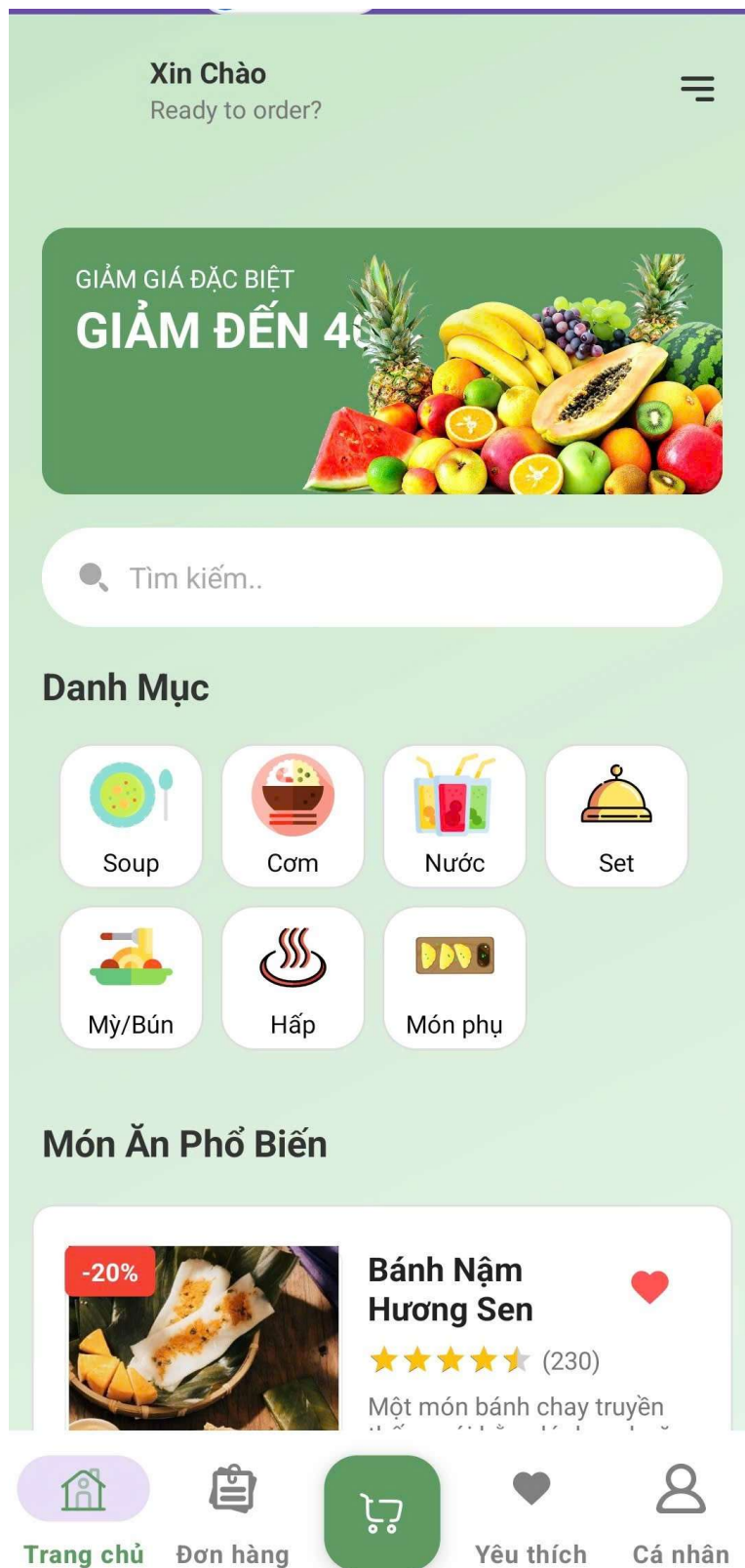


Đăng Ký

Tài khoản đã tồn tại **Đăng nhập ngay**

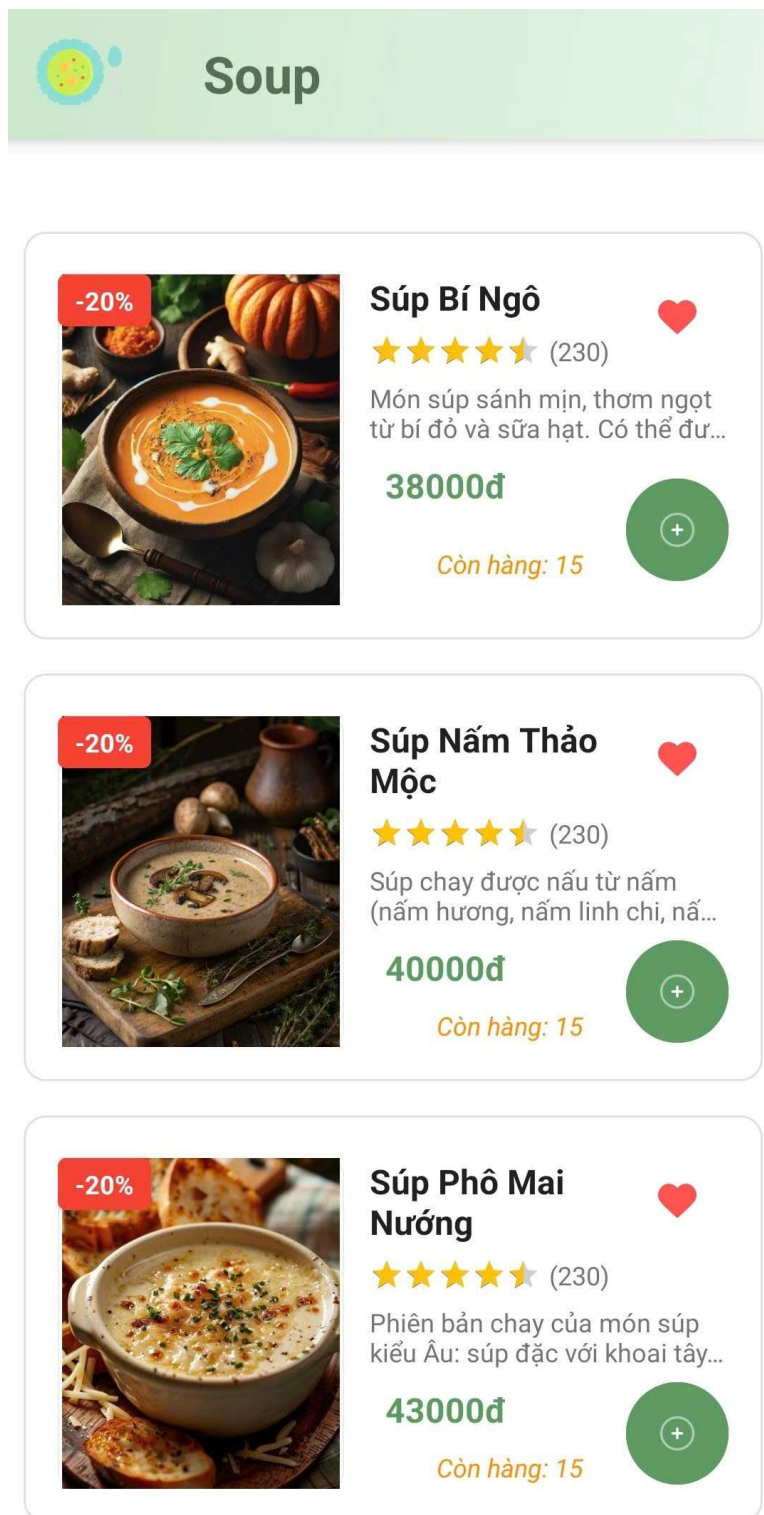
Hình 17. Giao diện Đăng ký(người dùng)

3.1.2 Giao diện Trang chủ:



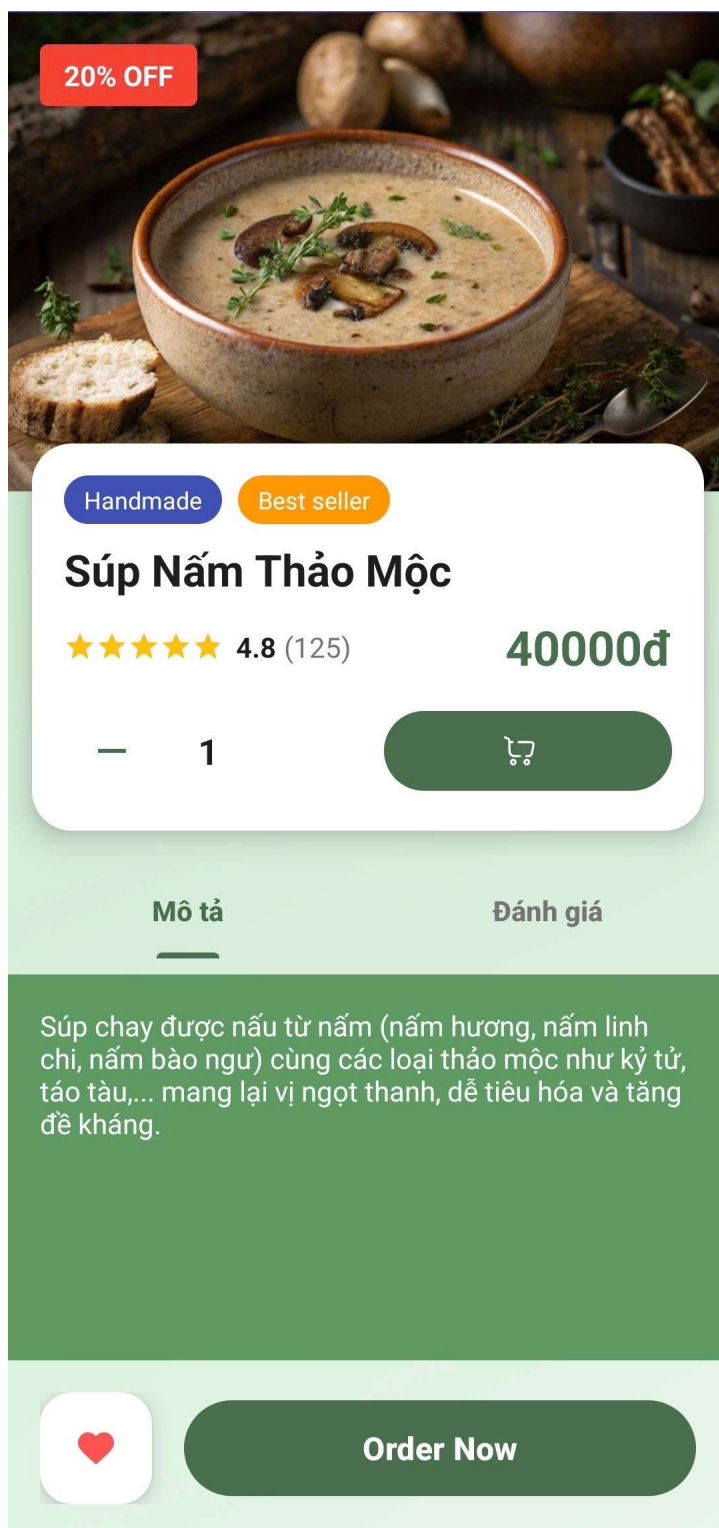
Hình 18. Giao diện trang chủ

3.1.3 Giao diện Xem thông tin sản phẩm:



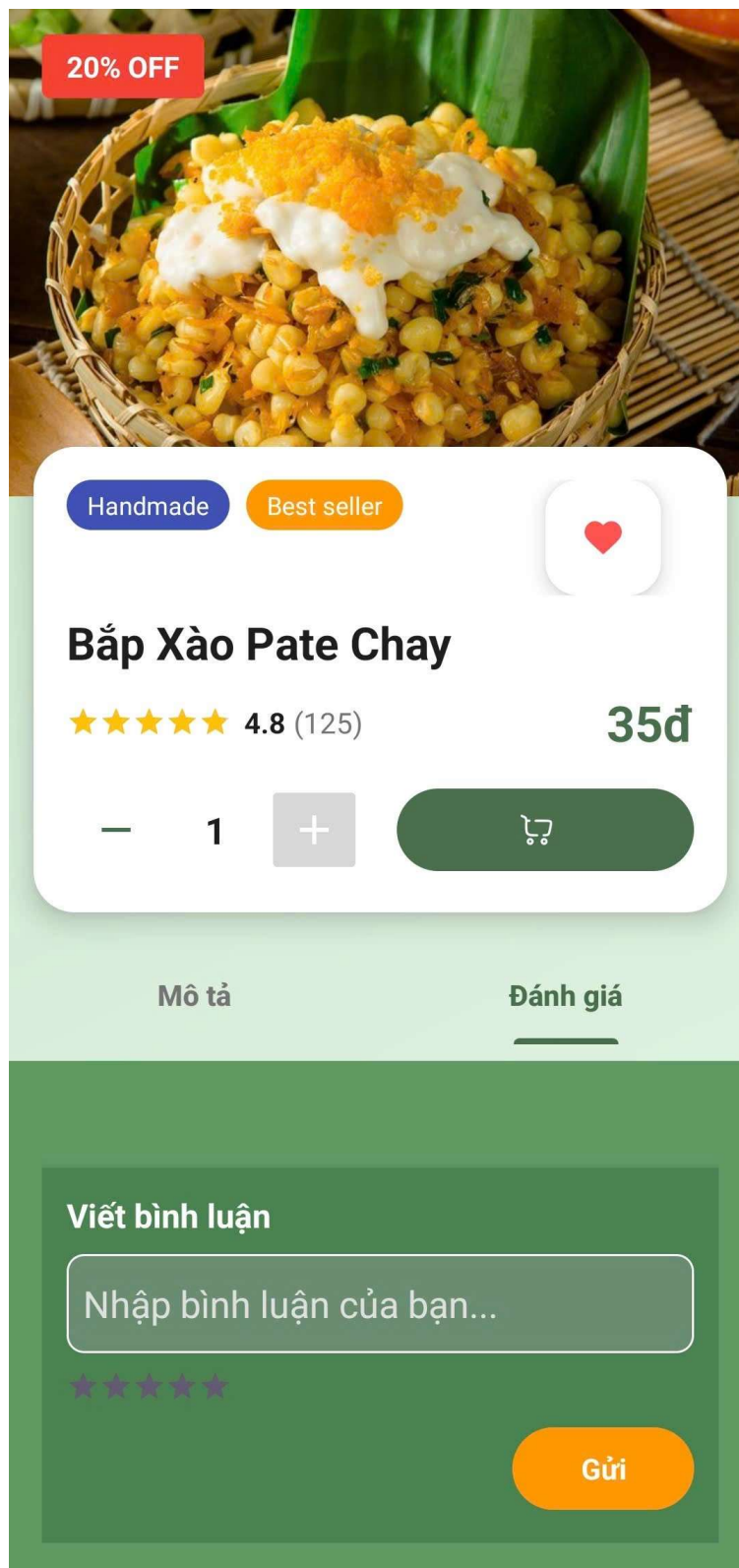
Hình 19. Giao diện Xem thông tin sản phẩm theo danh mục

3.1.4 Giao diện Xem chi tiết thông tin sản phẩm:



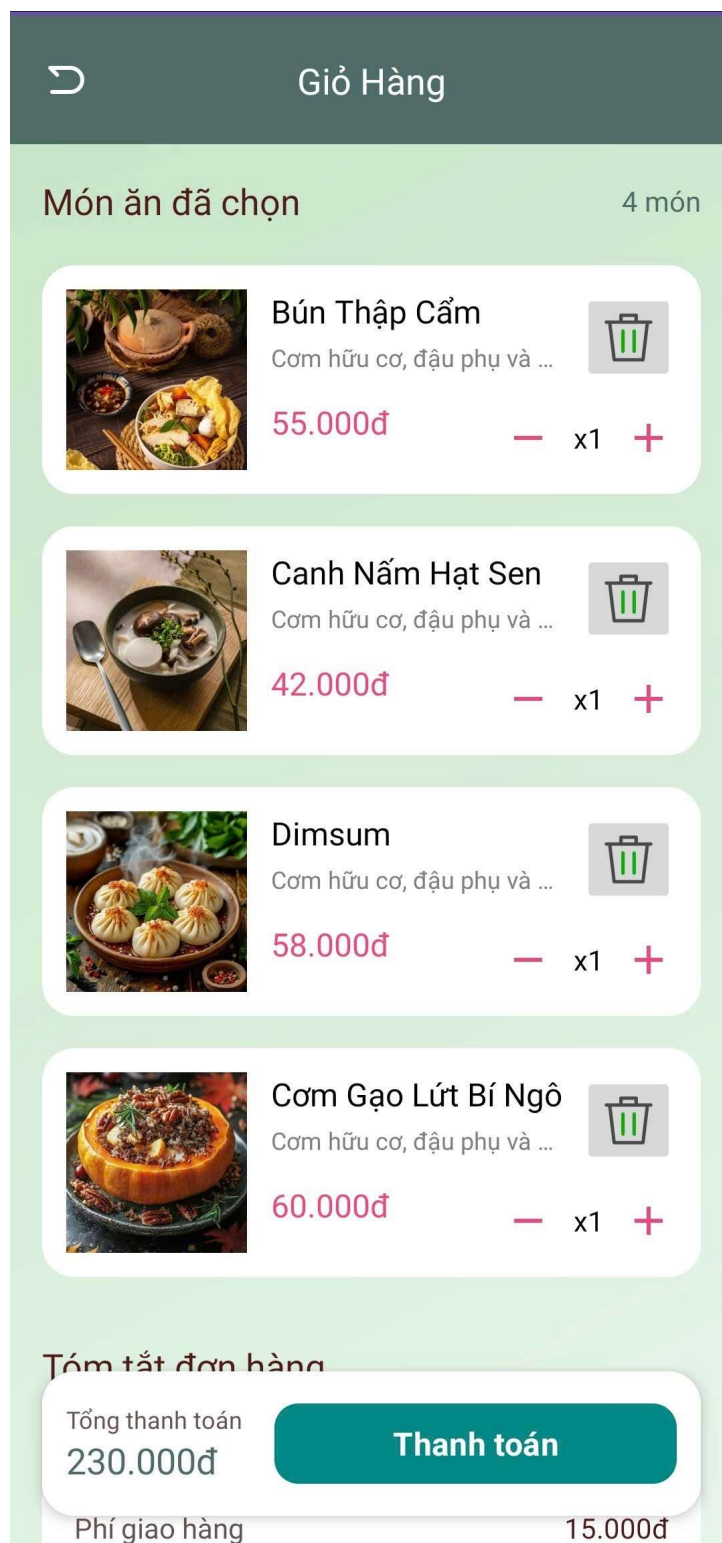
Hình20. Giao diện Xem chi tiết thông tin sản phẩm

3.1.5 Giao diện Đánh giá:



Hình 21. Giao diện Đánh giá

3.1.6 Giao diện Giỏ hàng:



Hình 22. Giao diện Giỏ hàng

3.1.7 Giao diện Thanh toán:

Thanh toán

Chi tiết đơn hàng

Bánh Nậm Hương Sen
Thơm mùi Sen
x1

249.000đ

Bánh Nậm Hương Sen
Thơm mùi Sen
x1

249.000đ

Tổng tiền hàng: 498.000đ

Phí vận chuyển: 30.000đ

Tổng thanh toán: 528.000đ

Phương thức thanh toán

☒ Thanh toán khi nhận hàng

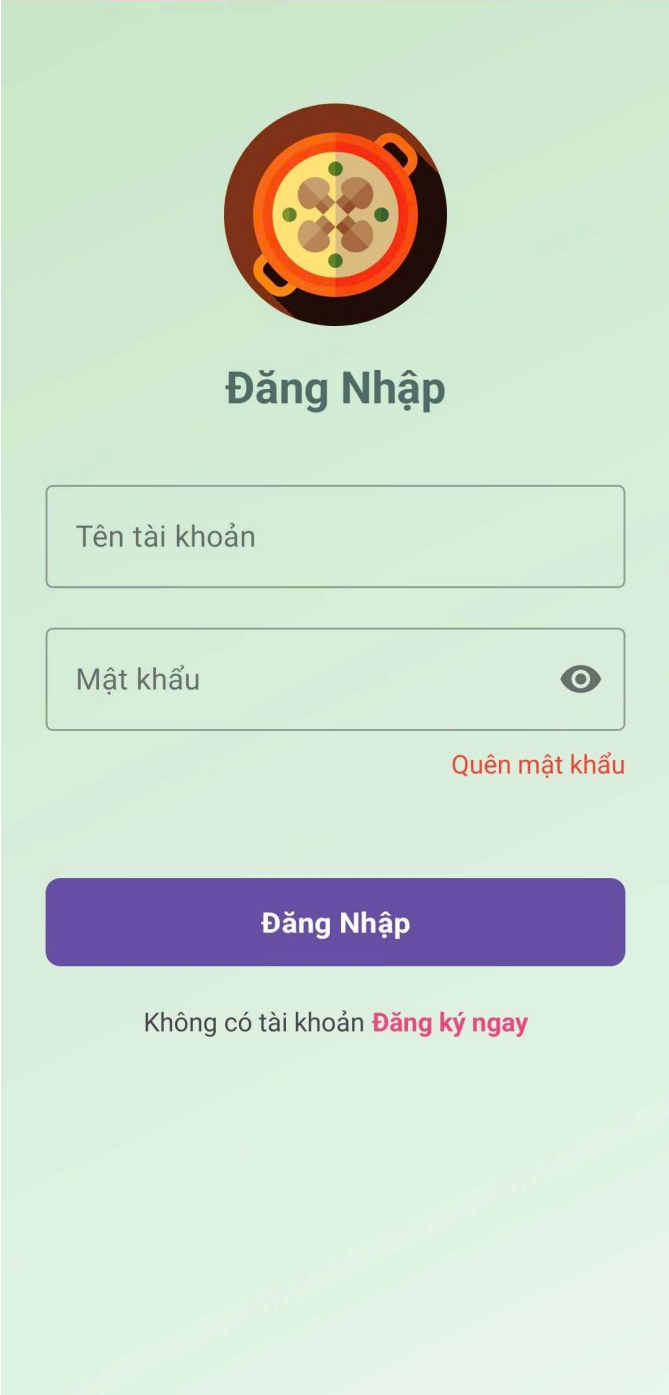
☐ Thẻ tín dụng/Ghi nợ

Thanh toán ngay

Hình 23. Giao diện Thanh toán

2.2 Giao diện Quản lý:

3.2.1 Giao diện Đăng nhập/ Đăng ký:

The image shows a mobile application interface for login and registration. At the top, there is a circular logo with a brown border and a yellow center containing a stylized brown and green pattern. Below the logo, the text "Đăng Nhập" is displayed in a bold, dark grey font. There are two input fields: the first is labeled "Tên tài khoản" (Account Name) and the second is labeled "Mật khẩu" (Password). The password field has a small eye icon on the right side. Below the password field, there is a red link that says "Quên mật khẩu" (Forgot password). A large purple button with the text "Đăng Nhập" is positioned below the input fields. At the bottom, there is a line of text that says "Không có tài khoản **Đăng ký ngay**" (Don't have an account, register now), where "Đăng ký ngay" is in red.

Đăng Nhập

Tên tài khoản

Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng Nhập

Không có tài khoản **Đăng ký ngay**

Hình 24. Giao diện Đăng nhập(quản lý)



Đăng ký

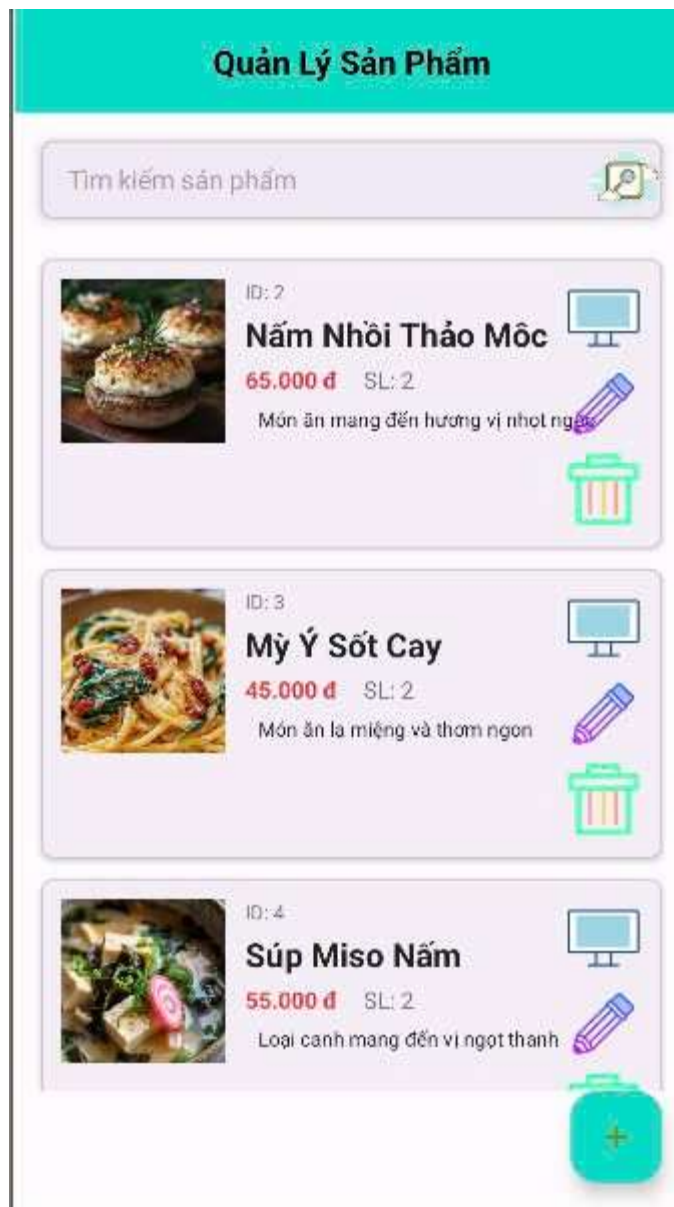


Đăng Ký

Tài khoản đã tồn tại **Đăng nhập ngay**

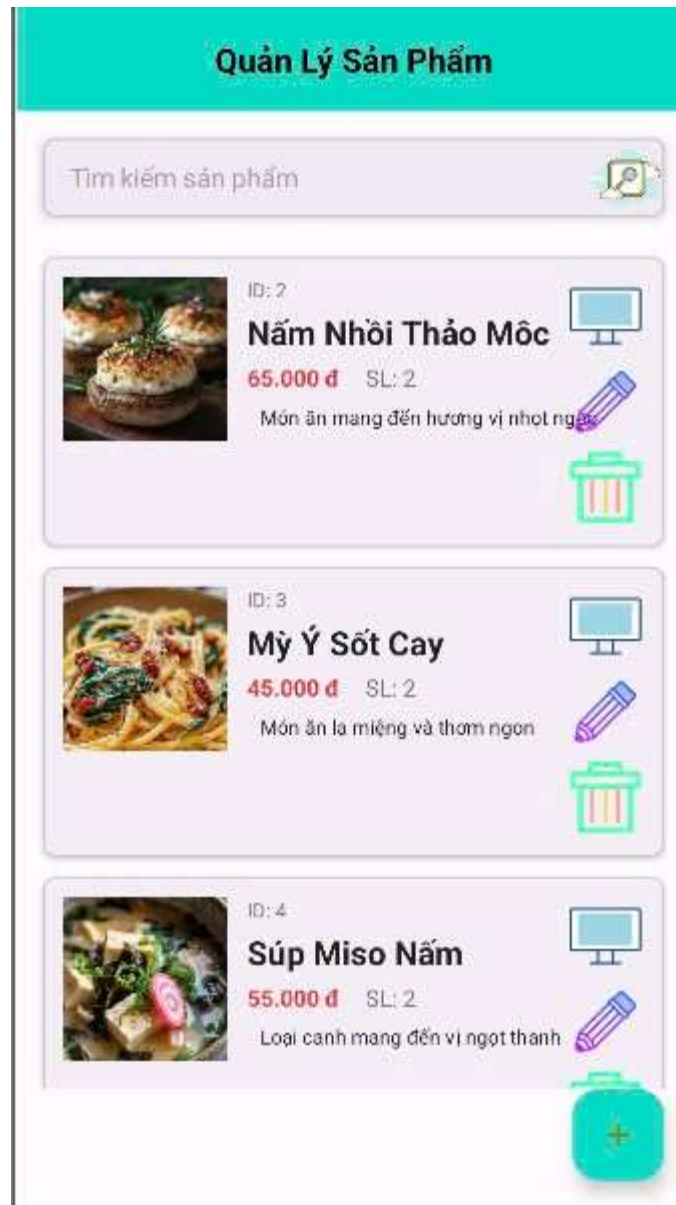
Hình 25. Giao diện Đăng ký(quản lý)

3.2.2 Giao diện Quản lý sản phẩm:



Hình 26. Giao diện Quản lý sản phẩm

3.2.2.1 Giao diện Cập nhật sản phẩm:



Hình 27. Giao diện Cập nhật sản phẩm

3.2.2.2 Giao diện Thêm sản phẩm:



Thêm Sản Phẩm Mới

Tên sản phẩm

Giá (VND)

Số lượng

Mô tả sản phẩm

Danh mục

Hình ảnh sản phẩm

+ Chọn ảnh

Hủy bỏ

Lưu sản phẩm

Hình 28. Giao diện Thêm sản phẩm

3.2.3 Giao diện Quản lý hóa đơn và xét duyệt:



Hình 29. Giao diện Quản lý hóa đơn

Xét Duyệt Hóa Đơn

Chi tiết sản phẩm



Món: CƠM GẠO LÚC BÍ NGÔ

Số lượng: 2

Giá: 50.000 đ

Trạng thái: Đã xác nhận

Cập nhật trạng thái

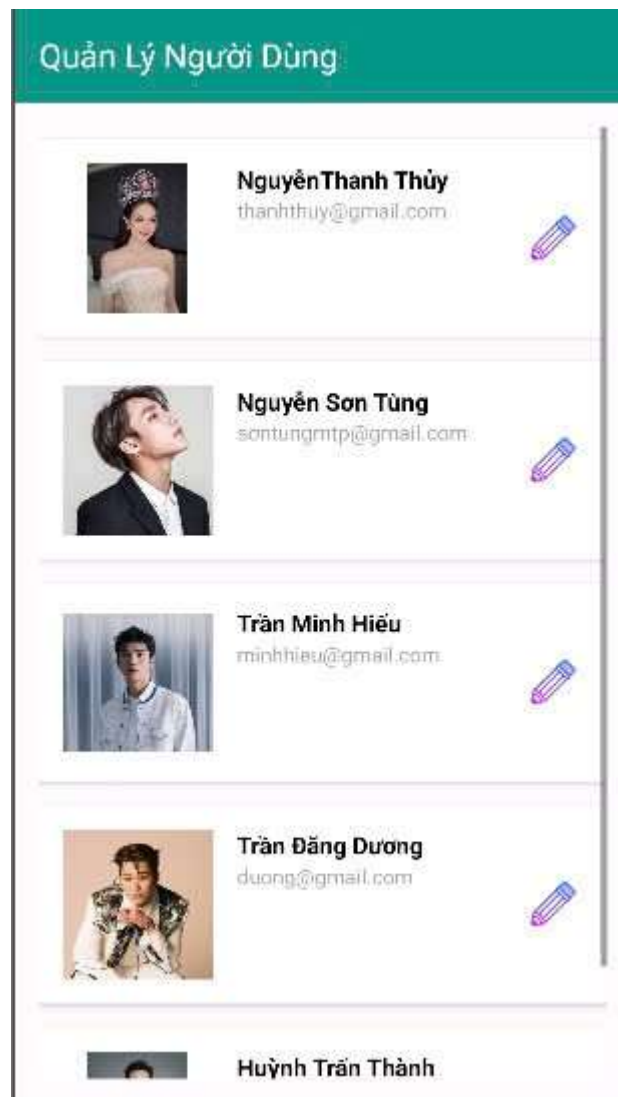
Đã xác
nhận

Đang
giao

Đã giao

Hình 30. Giao diện Xét duyệt hóa đơn

3.2.4 Giao diện Quản lý người dùng:



Hình 31. Giao diện Quản lý người dùng

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Quá trình thực hiện đề tài “**Xây dựng ứng dụng di động bán đồ ăn chay – Greeny**” không chỉ là một nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển phần mềm, mà còn là cơ hội quý báu để chúng em học hỏi, rèn luyện kỹ năng và trưởng thành hơn trong lĩnh vực lập trình ứng dụng di động.

Với mong muốn tạo ra một nền tảng mua sắm thân thiện, hiện đại, tiện lợi cho người dùng yêu thích lối sống lành mạnh, ứng dụng **Greendy** được xây dựng với các chức năng cơ bản như: hiển thị danh sách món ăn chay, xem chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, đặt món, quản lý tài khoản người dùng, và đồng bộ hóa dữ liệu qua hệ thống PHP/MySQL. Toàn bộ giao diện người dùng được phát triển bằng Kotlin – ngôn ngữ hiện đại và mạnh mẽ dành cho Android – nhằm mang đến trải nghiệm mượt mà và dễ sử dụng.

Trong quá trình triển khai, dù gặp không ít khó khăn do giới hạn về thời gian và kinh nghiệm thực tiễn, chúng em vẫn nỗ lực hoàn thành các chức năng cốt lõi và đảm bảo ứng dụng hoạt động ổn định. Đây là nền tảng tốt để tiếp tục phát triển và mở rộng ứng dụng trong tương lai.

Chúng em chân thành cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình từ quý thầy cô và các bạn đã đóng góp ý kiến, giúp đỡ chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

1. Kết quả đạt được:

1.1 Về mặt lý thuyết:

- Hiểu rõ hơn về mô hình phát triển ứng dụng Android sử dụng **Kotlin**, kết hợp với backend PHP và cơ sở dữ liệu MySQL.
- Nắm vững quy trình xây dựng giao diện người dùng, xử lý tương tác, luồng dữ liệu và quản lý trạng thái với **ViewModel**, **LiveData**, **Retrofit**, và **Room**.
- Tiếp cận các khái niệm thực tế như quản lý giỏ hàng, đặt món, xác thực người dùng và đồng bộ dữ liệu từ xa.
- Rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề, khả năng tự học công nghệ mới và tinh thần làm việc nhóm trong quá trình xây dựng hệ thống.

1.2 Về mặt thực nghiệm:

- Xây dựng thành công ứng dụng di động bán đồ ăn chay “Greendy” với các tính năng chính: đăng nhập/đăng ký, hiển thị món ăn, giỏ hàng, đặt món và cập nhật thông tin người dùng.
- Tích hợp giao tiếp dữ liệu qua **Retrofit** với các API PHP để xử lý các tác vụ như lấy dữ liệu sản phẩm, xác thực tài khoản và tạo đơn hàng.
- Thiết kế giao diện người dùng trực quan, thân thiện, hoạt động tốt trên nhiều thiết bị Android.
- Tận dụng cơ sở dữ liệu **Room** để hỗ trợ lưu trữ tạm thời và xử lý ngoại tuyến (offline) trong một số tình huống.

2. Hạn chế và hướng phát triển

2.1 Hạn chế:

- Hệ thống hiện chưa hỗ trợ xác thực bằng mã OTP qua SMS, dẫn đến độ tin cậy của việc đăng ký và đặt hàng có thể chưa cao.
- Chưa tích hợp tính năng theo dõi trạng thái đơn hàng theo thời gian thực.
- Ứng dụng chưa có chức năng chatbot tự động hoặc hỗ trợ người dùng 24/7.

2.2 Hướng phát triển:

- Tích hợp OTP qua SMS từ nhà mạng nội địa để xác thực đăng ký và đơn hàng.
- Tăng cường bảo mật thông tin người dùng bằng cách thêm các lớp xác thực và mã hóa dữ liệu.
- Thêm tính năng chatbot AI để hỗ trợ khách hàng đặt món, giải đáp thắc mắc và tư vấn món ăn theo sở thích.

- Xây dựng hệ thống điểm thưởng và chương trình thành viên, giúp người dùng tích lũy điểm, đổi ưu đãi và giảm giá.
- Phát triển hệ thống theo dõi đơn hàng và kho hàng tự động, giúp người dùng và quản trị viên dễ dàng kiểm soát trạng thái giao hàng và tồn kho.
- Mở rộng ứng dụng sang nền tảng iOS bằng Flutter hoặc Kotlin Multiplatform để tiếp cận nhiều người dùng hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giao diện tham khảo trên nền tảng Pinterest
2. Tài liệu PHP và MySQL - W3Schools, PHP.net
3. Retrofit, ViewModel, LiveData - Android Jetpack
4. Tư liệu hình ảnh và thông tin món ăn chay (Google, blog ẩm thực chay)